

赛意信息（300687.SZ）/计算机

证券研究报告/公司深度报告

2022年05月17日

评级：买入（首次覆盖）

市场价格：21.59

分析师：闻学臣

执业证书编号：S0740519090007

Email: wenxc@r.qlzq.com.cn

研究助理：刘一哲

Email: liuyz03@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(百万股)	398
流通股本(百万股)	278
市价(元)	20.88
市值(百万元)	8,602
流通市值(百万元)	5,996

股价与行业-市场走势对比



相关报告

公司盈利预测及估值

指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	1,385	1,935	2,568	3,372	4,346
增长率 yoy%	28.8%	39.7%	32.7%	31.3%	28.9%
归母净利润(百万元)	176	225	318	441	593
增长率 yoy%	165.4%	27.5%	41.8%	38.5%	34.4%
每股收益(元)	0.44	0.56	0.80	1.11	1.49
每股经营现金流量(元)	0.30	0.64	0.66	0.84	1.22
净资产收益率	14.1%	9.5%	12.2%	14.9%	17.1%
PE	49	38	27	20	15
PB	8	4	4	3	3

备注：股价选取 2022 年 5 月 17 日收盘价。

报告摘要

- **脱胎美的，ERP 实施起家，打造智能制造新增长曲线。**公司脱胎于美的集团，以 ERP 系统实施为主营业务而起家，2012 年推出首款以 S-MES 为核心的智能制造解决方案产品，从而正式进入智能制造领域。经历多年经营，目前公司形成了泛 ERP 业务、智能制造为主的产品与服务体系，2021 年公司总营收 19.35 亿元，其中泛 ERP 业务营收 11.18 亿元，智能制造营收 5.92 亿元，且智能制造业务 2017-2021 年营收复合增速高达 68.5%。2018 年起公司研发投入力度加大，2017-2021 年研发投入复合增速达 66.1%，研发人员占比也提升至 40%以上。公司营收与盈利质量逐步向好，2021 年公司收现比与净现比均突破 1，为公司历史首次。
- **中国制造业体量撑起数字化空间，信息化从上到下渗透带来智能制造发展机遇。**中国拥有 25 万亿水平的制造业市场，占据全球近 30% 的份额，但中国的工业软件市场规模仅占全球比重约 6.6%，未来中国工业软件将迎来较大发展机遇。以 ERP 为代表，中国企业在经营管理层面的信息化程度已经达到一定水平，目前正在向生产制造的车间级场景进行数字化渗透，这将带来以 MES/MOM 为代表的较大的智能制造发展机遇。我们对 MES 市场空间的测算显示，2035 年，中国 MES 市场将达 430 亿元。
- **公司智能制造业务发展向好，内外协同发展路径明确。**公司从代理实施西门子产品出发，2012 年正式推出自研 MES 产品，至今形成自研+代理的智能制造业务结构，自研产品体系完善，实现了对智能制造所涉及领域的完整覆盖。未来，公司将持续提升自研产品模块化、行业套件标准化程度，并通过内外协同发展的方式打造好智能制造业务这一第二增长曲线，具体而言：1) 公司将在家电、电子、通讯等固有优势行业的技术积累上，加快切入装备制造、医药等行业，并拓展华东区域的经营根据地，扩大收入增量；2) 鉴于制造业不同细分领域的 know-how 壁垒较高，公司也将着眼投资入股不同领域的小而美的公司，实现多个领域的快速切入；3) 长远而言，制造业系统上云将成为大趋势，公司与华为云深度合作，加速打磨智能制造的云服务产品，为更多客户、尤其是中小客户提供易于实施、价格具有竞争力的产品，并提升自身的营收与盈利质量。
- **盈利预测与投资建议：**我们预计公司 2022-2024 年总收入分别为 25.68/33.72/43.46 亿元，归母净利润分别为 3.18/4.41/5.93 亿元，EPS 分别为 0.80/1.11/1.49 元，对应 P/E 分别为 27/20/15 倍。基于公司智能制造业务高增、毛利率稳步提升的趋势，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险；核心客户 IT 支出波动的风险；行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；行业规模测算偏差风险等。

内容目录

一、脱胎美的，企业数字化服务领先厂商.....	- 5 -
1.1 公司整体概况.....	- 5 -
1.2 产品体系与经营概况.....	- 6 -
1.2.1 泛 ERP 为基本盘，智能制造强势崛起.....	- 6 -
1.2.2 高研发投入力度持续推进产品化发展.....	- 8 -
1.3 营收增长，盈利能力稳定，现金指标持续向好.....	- 9 -
二、行业：智能制造市场增长前景广阔.....	- 10 -
2.1 ERP：市场保持稳定增长.....	- 10 -
2.2 智能制造：市场潜在空间巨大.....	- 11 -
2.2.1 MES/MOM 行业现状.....	- 12 -
2.2.2 智能制造的发展驱动力.....	- 17 -
2.2.3 MES 的未来市场空间.....	- 21 -
2.2.4 工业互联网的发展现状与未来.....	- 21 -
三、智能制造开启公司第二增长曲线.....	- 23 -
3.1 智能制造产品体系完善，业务发展向好.....	- 23 -
3.1.1 较早涉足智能制造，产品体系完善，营收高增.....	- 23 -
3.1.2 公司智能制造业务的竞争优势与壁垒.....	- 25 -
3.2 智能制造业务的未来发展路径.....	- 26 -
3.2.1 新行业、新地域的拓展.....	- 26 -
3.2.2 加速产业投资，激发外生增长因素.....	- 27 -
3.2.3 云化战略-制造业管理系统上云.....	- 27 -
四、盈利预测及投资建议.....	- 29 -
4.1 盈利预测.....	- 29 -
4.2 投资建议.....	- 31 -
五、风险提示.....	- 32 -

图表目录

图表 1: 赛意信息发展历程	- 5 -
图表 2: 赛意信息股权结构	- 5 -
图表 3: 赛意信息历次股权激励情况	- 6 -
图表 4: 赛意信息高管团队简况	- 6 -
图表 5: 赛意信息 360° 数字化及智能制造解决方案全景图	- 7 -
图表 6: 赛意信息 2021 年营收结构 (单位: 百万元)	- 7 -
图表 7: 赛意信息毛利结构 (单位: 百万元)	- 8 -
图表 8: 赛意信息各业务毛利率变化	- 8 -
图表 9: 赛意信息研发人员数量与占比快速上升	- 8 -
图表 10: 赛意信息研发投入力度快速提升, 销售费用率也逐渐增加	- 8 -
图表 11: 赛意信息多次募资加码研发投入	- 8 -
图表 12: 赛意信息营收增长不断加速 (单位: 百万元)	- 9 -
图表 13: 赛意信息归母净利率整体保持 10% 以上 (单位: 百万元)	- 9 -
图表 14: 赛意信息收现比逐渐向好 (单位: 百万元)	- 9 -
图表 15: 赛意信息净现比不断提升 (单位: 百万元)	- 9 -
图表 16: 全球 ERP 软件市场规模与增速	- 10 -
图表 17: 中国 ERP 软件市场规模与增速	- 10 -
图表 18: 中国高端 ERP 软件市场竞争格局	- 10 -
图表 19: 智能制造系统架构	- 11 -
图表 20: 中国制造业增加值占全球比重不断上升 (单位: 亿元)	- 12 -
图表 21: 中国工业软件产业规模、增速及占比 (单位: 亿元)	- 12 -
图表 22: MES 在制造企业中的位置	- 13 -
图表 23: 企业实施 MES 可带来的效果	- 13 -
图表 24: MES 的五个典型功能层	- 14 -
图表 25: 中国 MES 市场结构 (单位: 亿元)	- 14 -
图表 26: 全球 MES 市场规模 (单位: 亿美元)	- 14 -
图表 27: 2019 年中国 MES 行业竞争格局	- 15 -
图表 28: 2019-2020 年 MES 在离散型行业和流程型行业的比重	- 15 -
图表 29: 2020 年不同行业的 MES 渗透率	- 15 -
图表 30: 2020 年细分行业单位营收对 MES 的投入规模 (万元/亿元营收) ..	- 16 -
图表 31: MOM 在生产制造系统中位于第三层	- 16 -
图表 32: 行业需求与技术创新助力全球制造业发展进入 4.0 阶段	- 17 -
图表 33: 制造业的微笑曲线	- 18 -
图表 34: 美国工业上市公司毛利率约为中国工业上市公司的两倍	- 18 -

图表 35: 中国老龄化程度逐渐上升 (单位: 万人)	18 -
图表 36: 中国人口增速趋缓 (单位: 万人)	18 -
图表 37: 中国制造业从业人数出现下滑 (单位: 万人)	19 -
图表 38: 中国制造业就业人员平均工资迅速增长	19 -
图表 39: 各国制造业人均产出水平	19 -
图表 40: 各国单位劳动力成本变化	19 -
图表 41: 近年来国家出台一系列智能制造、工业互联网的支持政策	20 -
图表 42: 工业互联网平台应用三大发展层次	22 -
图表 43: 工业互联网平台应用分布统计	22 -
图表 44: 国外工业互联网平台应用分布统计	23 -
图表 45: 我国工业互联网平台应用分布统计	23 -
图表 46: 赛意信息 SMOM 智能制造管理平台	24 -
图表 47: 赛意信息工业互联网平台	24 -
图表 48: 赛意信息自主研发的智能制造产品	24 -
图表 49: 智能制造业务营收保持高增速 (百万元)	25 -
图表 50: 智能制造业务毛利率快速提升	25 -
图表 51: 赛意信息收入的地域结构 (单位: 百万元)	26 -
图表 52: 赛意信息在智能制造领域的主要对外投资公司情况简介	27 -
图表 53: AVEVA 云产品客户快速增加	28 -
图表 54: AVEVA 公司的产品订阅收入占比持续提升	28 -
图表 55: 西门子 MindSphere 架构体系	29 -
图表 56: Teamcenter X 与传统 Teamcenter 的对比	29 -
图表 57: 赛意信息业务拆分预测表 (营收单位: 百万元)	30 -
图表 58: 赛意信息盈利预测表	30 -
图表 59: 赛意信息历史 PE 估值水平变化情况 (TTM 规则)	31 -
图表 60: 可比公司估值水平	31 -

一、脱胎美的，企业数字化服务领先厂商

1.1 公司整体概况

广州赛意信息科技股份有限公司正式创立于 2005 年，总部设在广州。2017 年 8 月在深圳证券交易所挂牌上市（证券代码：300687.SZ）。赛意信息是国内企业数字化服务领域具有发展潜力的领军企业之一，聚焦于工业互联网、智能制造、新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式应用，为企业提供高端软件咨询、实施、集成服务。目前，公司提供面向 23 个行业和 11 条业务线的产品和解决方案，现已成功服务超过 1000 家优质企业客户。

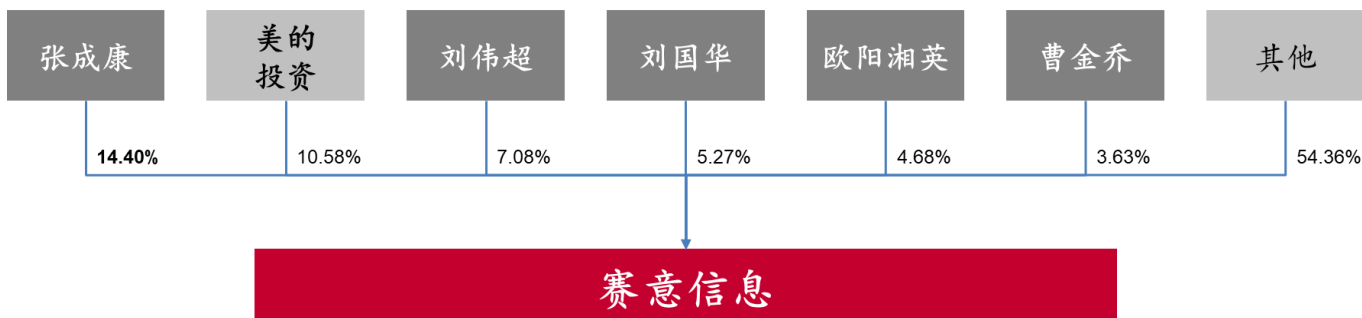
图表 1：赛意信息发展历程



资料来源：赛意信息官网，赛意信息公告，中泰证券研究所

股权结构稳定，五大自然人股东始终保持控制权。公司股权结构较为稳定，张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔自 2010 年 11 月起始终为公司控制股东，且于 2015 年 12 月签订了《一致行动协议》，该协议确立了五人的一致实际控制人地位，并约定五人在有关公司经营发展的重大事项决策前保持一致行动，最终确定了五人对公司有效的共同控制，保证了公司控制权的持续稳定。截至公司 2021 年底，上述五人分别持有公司股权 14.40%/7.08%/5.27%/4.68%/3.63%，仍保持对公司的共同控制权。战略投资方美的投资则持有 10.58%的股权。

图表 2：赛意信息股权结构



资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所（注：股权结构截至 2021 年 12 月 31 日）

多轮股权激励加强核心骨干绑定。公司于 2018、2020、2021 年进行三轮股权激励，分别向 124 人、158 人和 64 人授予限制性股票 112.1/1073/526.5 万股。同时，公司在这三轮股权激励中，均采用净利润为激励考核指标，也体现了公司对未来业绩增长的信心。

图表 3：赛意信息历次股权激励情况

首次授予时间	授予价格	激励人数	授予数量	业绩考核目标	解锁计划
2018.07.18	14.79 元/股	124	112.1 万股	以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 12%；	30%
				以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 34%；	30%
				以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 68%。	40%
2020.11.13	20.50 元/股	158	1073 万股	2020 年净利润不低于 1.69 亿元；	10%
				以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 15%；	30%
				以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 32.25%；	30%
2021.07.28	18.80 元/股	64	553.3 万股	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 52.08%。	30%
				2021 年净利润不低于 2.05 亿元；	10%
				2022 年净利润不低于 2.46 亿元；	30%
				2023 年净利润不低于 2.95 亿元；	30%
				2024 年净利润不低于 3.54 亿元。	30%

资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所（注：第二次、第三次股权激励授予限制性股票数量均为首次授予部分股票，不含预留部分限制性股票）

核心人员大部分出身美的，制造业 IT 经验丰富。公司的核心管理团队大部分出身美的，除高管团队外，控股股东之一、核心技术人员曹金乔先生也曾于美的集团任职。美的集团任职的经历使得核心人员具备较为丰富的制造业 IT 经验，有效促进公司的业务发展。同时，美的集团任职的经历也有助于公司获取美的这一大客户。

图表 4：赛意信息高管团队简况

姓名	当前职位	主要履历
张成康	董事长、总经理	● 张成康，男，1975 年生，北京航空航天大学软件工程专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任汉普管理咨询（中国）有限公司高级项目经理、美的集团软件开发项目总监。现任公司董事长、总经理。
刘伟超	董事、副总经理	● 刘伟超，男，1976 年生，本科学历。曾任美的集团软件开发项目经理。现任公司董事、副总经理。
刘国华	董事、副总经理	● 刘国华，男，1974 年生，中山大学 EMBA。曾任广东美的制冷设备有限公司财务经理、汉普管理咨询（中国）有限公司顾问总监、美的集团 IT 部项目总监。现任公司董事、副总经理。
欧阳湘英	财务总监	● 欧阳湘英，女，1963 年生，大专学历。曾任美的集团高级财务经理。现任公司财务总监。
柳子恒	副总经理、董事会秘书	● 柳子恒，男，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司关键客户总监、思爱普（北京）软件系统有限公司高级总监、克罗诺思软件（北京）有限公司区域总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所

1.2 产品体系与经营概况

1.2.1 泛 ERP 为基本盘，智能制造强势崛起

公司早期以 ERP 系统实施业务起家，目前是一家企业级工业管理软件及数字

化平台产品的供应商，专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型客户提供数字化及智能制造产品，及与之相关的系统部署、上线运营及后期运维等实施交付服务，其业务范围涵盖决策支持与管控层、运营管理层、车间执行及控制层等诸多信息系统。

图表 5：赛意信息 360° 数字化及智能制造解决方案全景图



资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所

具体而言，公司的主要产品与服务包括软件实施开发服务、软件维护服务、软硬件销售。其中，软件实施开发服务又包括：1）泛 ERP 业务，2）智能制造业务。目前，泛 ERP 业务营收占公司营收的主要部分，2021 年泛 ERP 业务营收 11.18 亿，占总营收的 57.8%；智能制造业务位列第二但保持较高增速，2017-2021 年 CAGR 高达 68.5%。

图表 6：赛意信息 2021 年营收结构（单位：百万元）

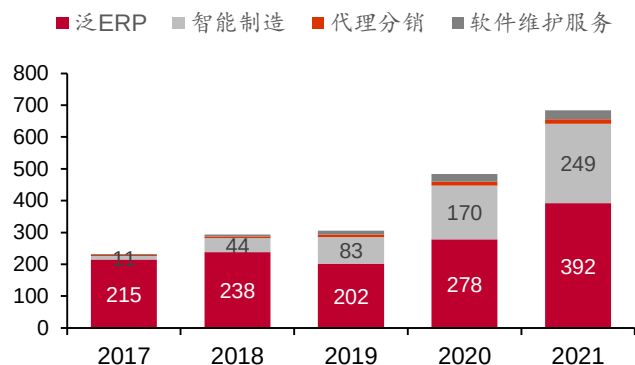
赛意信息2021年营收拆分	2017-2021年主营业务营收CAGR	2021年主营业务营收占比
泛ERP 1118	17.0%	57.8%
智能制造 592	68.5%	30.6%
代理分销 163	51.1%	8.4%
软件维护服务 61	65.6%	3.2%

资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所

2017 年上市至今，公司的毛利结构发生了较大变化。传统泛 ERP 业务虽然营收体量大，在 2019 年及以前占据毛利的主要部分，但由于业务模式偏项目实施，其毛利率水平较低。2020 年，产品化程度较高、毛利率也相对较高的智能制造业务实现毛利 1.7 亿元，占当期公司总毛利的比率达到 35.1%，2021 年智能制造业务实现毛利 2.49 亿元，且 2017-2021 年智能制造业务毛利的 CAGR 高达 120%。随着智能制造业务的加速发展，未来智能制造业务有

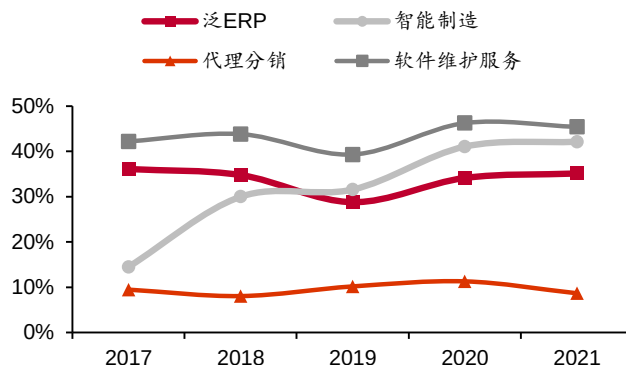
望成为毛利的另一主要贡献者。

图表 7：赛意信息毛利结构（单位：百万元）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表 8：赛意信息各业务毛利率变化



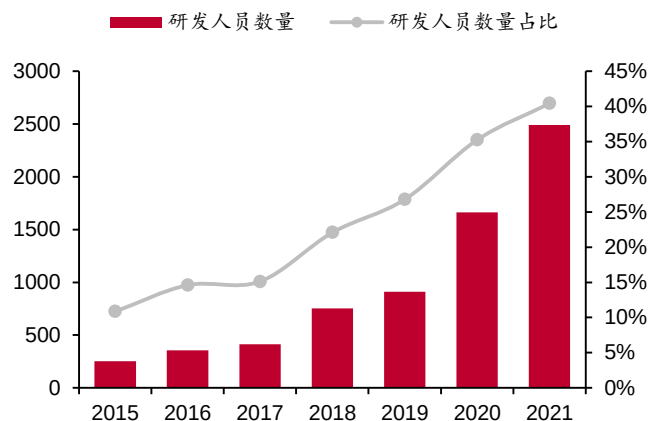
资料来源：Wind，中泰证券研究所

1.2.2 高研发投入力度持续推进产品化发展

之前，在以泛 ERP 业务为主的业务结构下，公司的研发投入水平相对较低。但从 2016-2018 年开始，伴随着智能制造业务开始放量，公司分别在研发人员招聘、研发支出上加大投入力度，带动公司从偏实施的业务模式向产品化的业务模式发展。

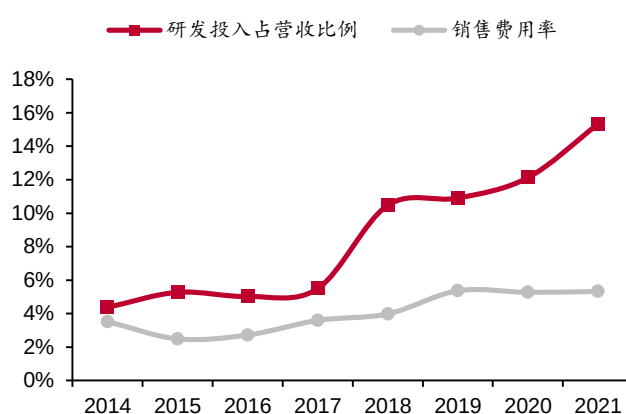
在研发投入力度增大的同时，公司销售费用率也在稳定上升，同样也可以侧面印证公司向产品化业务模式升级转变。

图表 9：赛意信息研发人员数量与占比快速上升



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表 10：赛意信息研发投入力度快速提升，销售费用率也逐渐增加



资料来源：Wind，中泰证券研究所

多次募资投入，丰富产品与解决方案体系。公司自申请上市以来，通过 IPO、可转债、定增的方式，先后募资 13.75 亿元，不断加码研发投入，丰富产品与解决方案体系，持续提升产品竞争力。

图表 11：赛意信息多次募资加码研发投入

募资时间	募资类型	募资金额	项目名称及主要内容	项目总投资规模	募资资金投入额
2017.08.13	IPO	4.05 亿元	企业管理软件实施交付能力提升项目：	2.32 亿元	1.73 亿元

2020.09.22	可转债	3.20 亿元	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	1.26 亿元	0.94 亿元
			研究院建设项目	0.51 亿元	0.38 亿元
			智能制造解决方案升级项目	2.61 亿元	2.61 亿元
			基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	0.60 亿元	0.59 亿元
2021.11.24	非公开发行股票	6.50 亿元	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	7.18 亿元	6.50 亿元

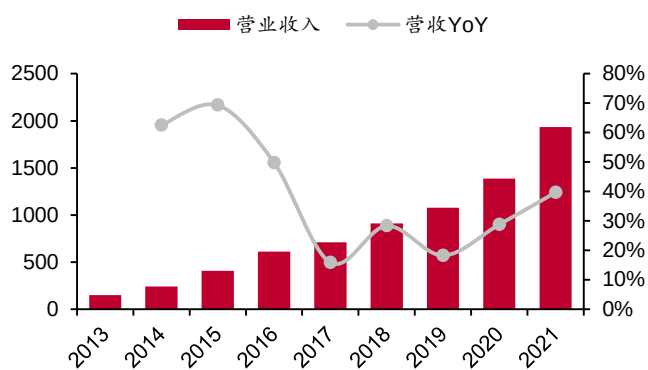
资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所

1.3 营收增长，盈利能力稳定，现金指标持续向好

2017 年以来公司营收持续加速，盈利能力整体保持稳定。2017 年公司营收 7.09 亿元，同比增速 15.9% 为近几年最低，不过从此开始，公司营收增长不断提速，2021 年公司营收 19.35 亿元，同比增速达 39.7%，2017-2021 年营收 CAGR 也有 28.5%，我们认为这一情况主要因公司的智能制造业务 2018 年开始放量，贡献规模收入，从而推高了公司营收增速中枢。

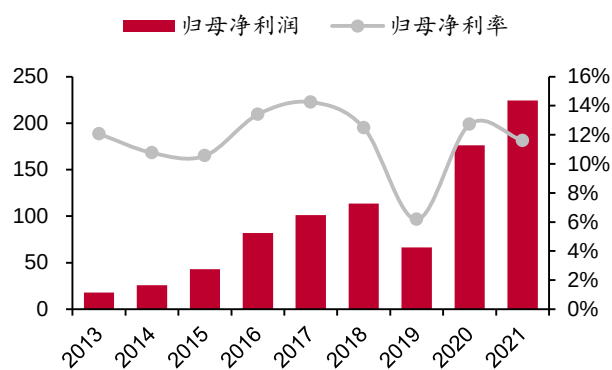
同时，公司盈利水平整体保持稳定。2013-2021 年间，除 2019 年外，其余年份公司归母净利率均保持在 10% 以上。而 2019 年因主要大客户受国际关系波动影响其订单价格水平，从而导致当期营收增速下降与盈利能力下降。但整体来看，短期部分客户的短暂性波动，并不影响公司财务表现长期整体向好的态势。2021 年公司归母净利润 2.25 亿元，同比增长 27.5%，若扣除股份支付费用约 3684 万元影响，则 2021 年利润增速达 45.6%。

图表 12：赛意信息营收增长不断加速（单位：百万元）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表 13：赛意信息归母净利率整体保持 10% 以上（单位：百万元）

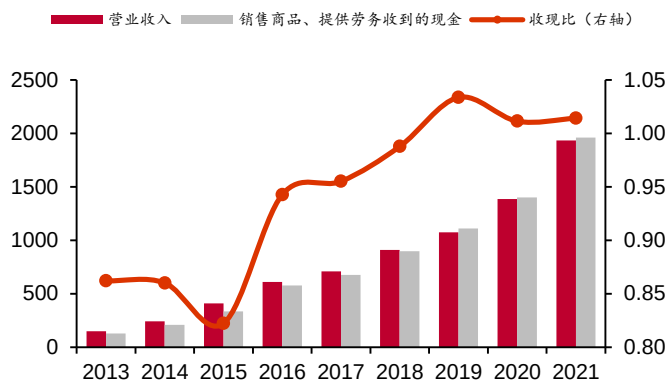


资料来源：Wind，中泰证券研究所

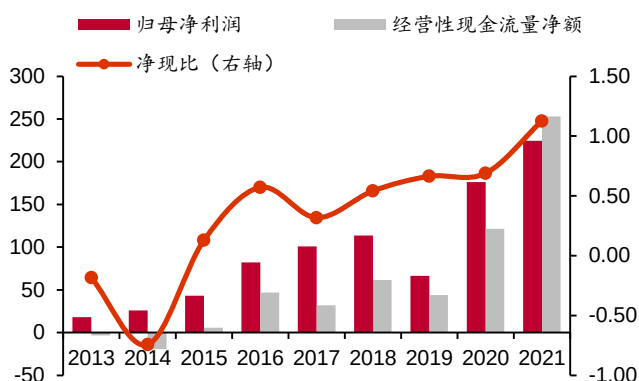
公司现金指标逐步优化，2021 年净现比、收现比均大于 1。2013-2021 年，公司收现比持续提升，并于 2019 年至今保持在 1 以上。同时，公司的经营性现金流净额也于同期快速追赶归母净利润，2021 年净现比突破 1，体现出了较高的现金盈利质量。

图表 14：赛意信息收现比逐渐向好（单位：百万元）

图表 15：赛意信息净现比不断提升（单位：百万元）



资料来源: Wind, 中泰证券研究所



资料来源: Wind, 中泰证券研究所

二、行业：智能制造市场增长前景广阔

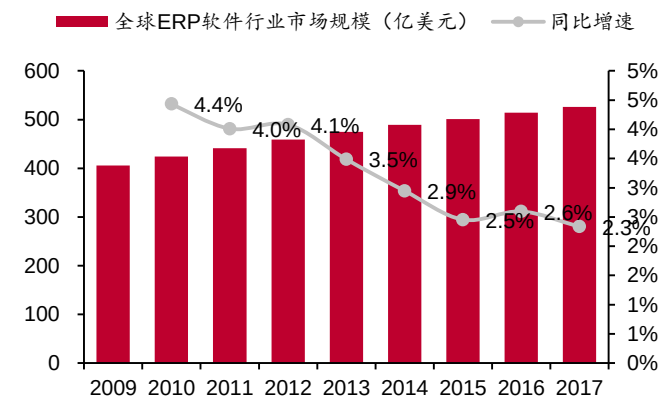
2.1 ERP：市场保持稳定增长

ERP 市场增速稳定，集中度较高

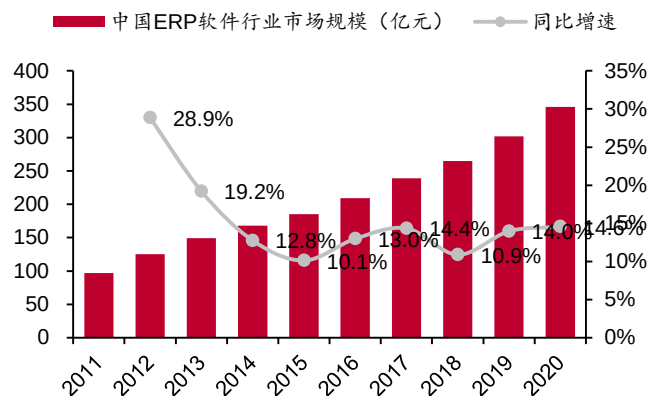
经历了长期的发展渗透后，如今无论是全球还是中国，ERP 市场的增长均已呈现出较为稳定的状态。2020 年，中国 ERP 软件市场规模将达到 346 亿元，2011-2020 年 CAGR 为 15.2%。2017 年，全球 ERP 软件行业市场规模为 526 亿美元，2009-2017 年 CAGR 为 3.3%。

图表 16：全球 ERP 软件市场规模与增速

图表 17：中国 ERP 软件市场规模与增速



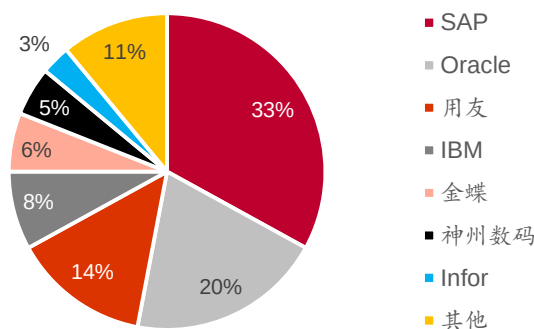
资料来源: 前瞻产业研究院, 中泰证券研究所



资料来源: 前瞻产业研究院, 中泰证券研究所

ERP 行业具有较高的集中度。在稳定增长的发展态势下，如今 ERP 行业已经形成了较高的市场集中度格局。国内市场上整体而言以国产厂商为主，但高端领域的 ERP 应用上，以 SAP、Oracle 为主的国外厂商占据主导地位，且前五名市场份额高达 75%。

图表 18：中国高端 ERP 软件市场竞争格局



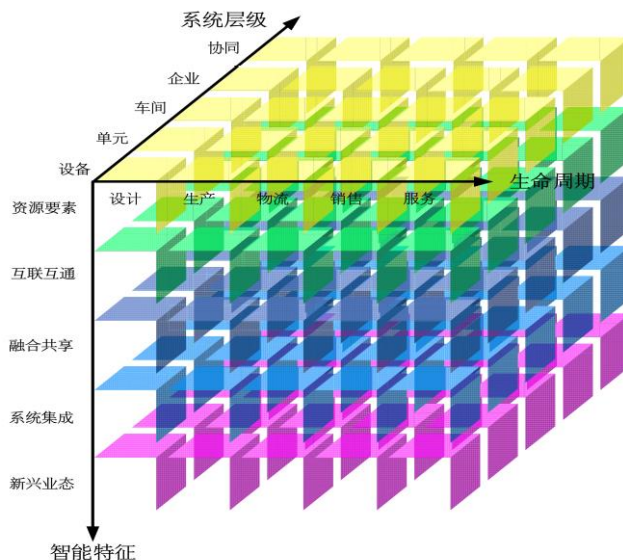
资料来源：前瞻产业研究院，中泰证券研究所

2.2 智能制造：市场潜在空间巨大

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造系统架构从生命周期、系统层级和智能特征等3个维度对智能制造所涉及的要素、装备、活动内容等进行描述：

- **生命周期：**生命周期涵盖从产品原型研发到产品回收再制造的各个阶段，包括设计、生产、物流、销售、服务等一系列相互联系的价值创造活动。生命周期的各项活动可进行迭代优化，具有可持续性发展等特点，不同行业的生命周期构成和时间顺序不尽相同。
- **系统层级：**系统层级是指与企业生产活动相关的组织结构的层级划分，包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。
- **智能特征：**智能特征是指制造活动具有的自感知、自决策、自执行、自学习、自适应之类功能的表征，包括资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等5层智能化要求

图表 19：智能制造系统架构

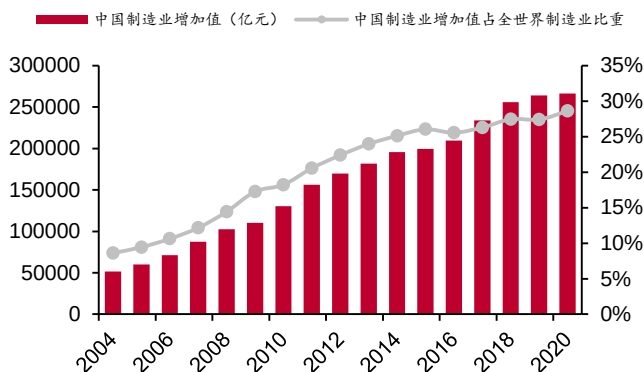


资料来源：国家智能制造标准体系建设指南，中泰证券研究所

从抽象概念到具体执行、实施的落实，智能制造需要各式各样的工业软件去支撑、去实现。工业软件本质是将工业知识软件化，将企业在产品的规划、设计、生产、销售、服务等核心流程中的经验积淀融合在软件系统中，用以提升企业全流程的工作效率。在产品全生命周期中，不同的工业软件可以满足不同环节的需求。

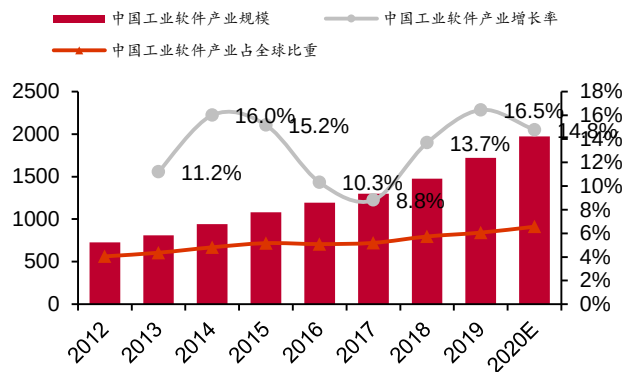
根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的数据，2020 年中国工业软件市场规模约 1974 亿元。从 2012-2020 年，中国的工业软件市场规模的 CAGR 为 13.3%，远高于全球的 5.5%。当前中国制造业产值占全球近 30%，而中国工业软件市场仅占全球的 5.5%，中国工业软件整体市场仍然有非常大的发展空间。

图表 20：中国制造业增加值占全球比重不断上升（单位：亿元）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表 21：中国工业软件产业规模、增速及占比（单位：亿元）



资料来源：中国工业软件产业白皮书（2020），中泰证券研究所

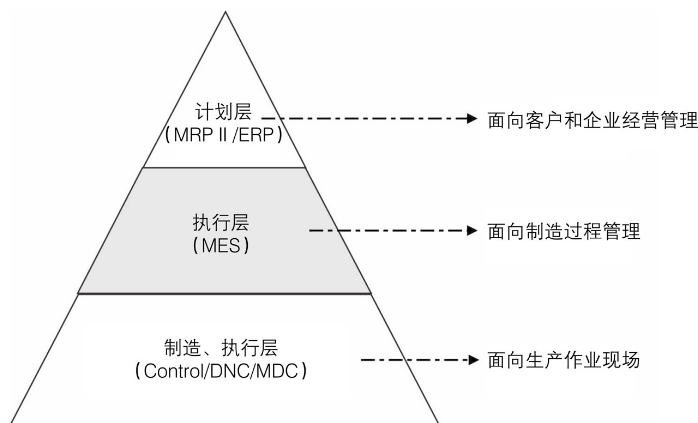
2.2.1 MES/MOM 行业现状

智能制造，需要制造业企业自上而下、全方位实现数字化、自动化、智能化。经多年发展后，中国制造业企业广泛应用 ERP 系统，已经在企业管理上实现了较好的信息化、数字化水平。而下沉到生产制造车间的数字化、自动化、智能化，则需要以 MES/MOM 为主的车间制造系统接过接力棒。

1. MES

1990 年美国先进制造研究协会 AMR（Advanced Manufacturing Research）提出了 MES（Manufacturing Execution System）这一概念，将 MES 定义为“位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间，面向车间层的管理信息化系统。”具体而言，MES 是处于计划层和车间层操作控制系统之间的执行层，主要负责生产管理和调度执行。它通过控制包括物料、设备、人员、流程指令在内的工厂资源来提高制造竞争力，提供一种在统一平台上集成诸如计划管理、质量控制、文档管理、生产调度等多功能的管理模式，从而实现企业实时化的 ERP/MES/DNC 三层管理架构。

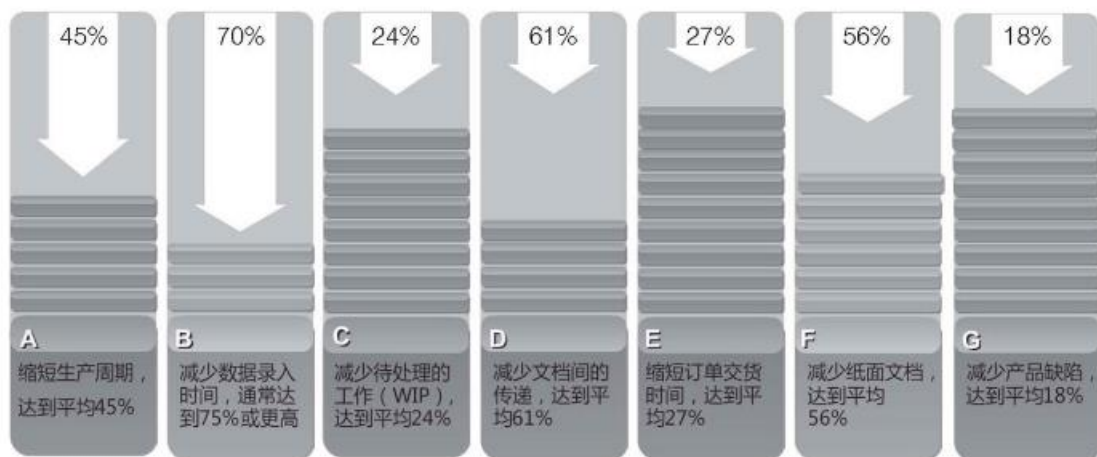
图表 22: MES 在制造企业中的位置



资料来源:《机·智:从数字化车间走向智能制造》,中泰证券研究所

根据制造执行系统协会(MESA)的调查数据,应用MES可以在多方面实现制造效率的提升。

图表 23: 企业实施 MES 可带来的效果



资料来源: MESA,《机·智:从数字化车间走向智能制造》,中泰证券研究所

MES 系统从模块上可以分为两类。一类是围绕计划、派工、作业、库房、质量等以人为中心的生产管理,称为狭义上的 MES。另外一类是以设备互联互通为中心的设备物联网系统,即在上述狭义 MES 的基础上再包括车间中网络传输、程序管理、设备数据采集、工业大数据分析、预测性维护等模块,通过深度集成,虚实融合,互为支撑,形成广义的 MES,或称为数字化车间系统。

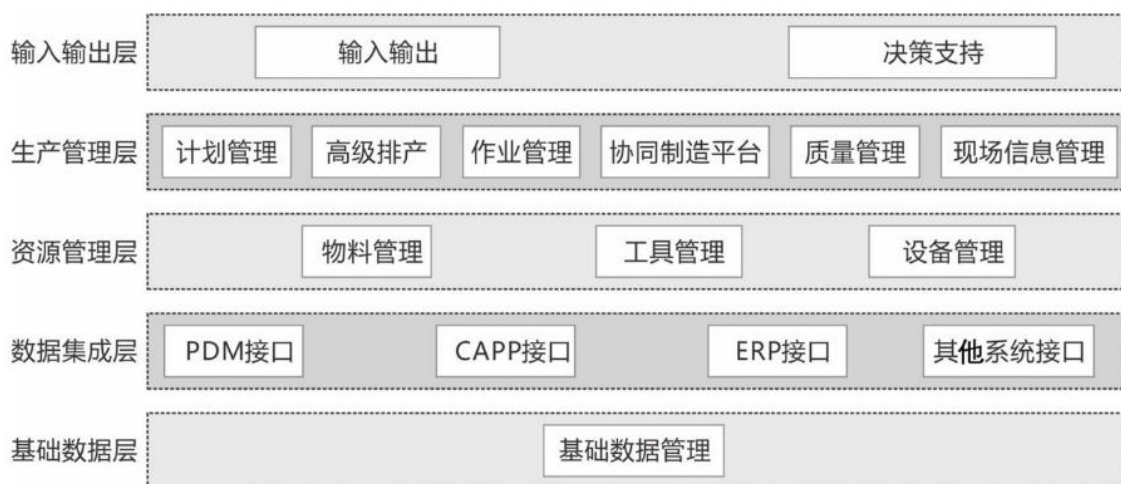
狭义 MES 系统一般包含如下 13 个模块:基础数据管理、计划管理、作业管理、高级排产、现场信息管理、协同制造平台、物料管理、工具管理、设备管理、质量管理、决策支持、输入输出、系统集成。按照业务特点,可将上述 MES 模块划分为五个层次。

- **基础数据层:** 包括组织机构、人员及工作日历(工作日、节假日、排班计划)、产品 BOM 及工艺路线等,该部分是整个 MES 运行的基础。
- **数据集成层:** 提供 MES 与其他系统集成接口,实现数据源出于一处,

全局共享。

- **资源管理层：**主要是管理车间设备、技术文档、物料等与资源有关的业务流程及管理，这些资源是以后进行计划、调度、派工等工作的基础，并直接影响这些生产计划制订与执行。
- **生产管理层：**涵盖了计划管理、高级排产、作业管理、协同制造平台、现场信息管理、质量管理等模块，是车间生产的核心与主线。
- **输入输出层：**包含了与外部软硬件相关的模块及功能。比如，相关人员可通过胸卡扫描方式登录系统；生产数据可用条码扫描、触摸终端等辅助手段进行及时数据采集；工人也可以通过触摸终端进行任务查看、工艺文件调阅等功能，实现一个无纸化制造的环境；提供各类统计分析功能，并支持电子看板等实时显示各种数据等。

图表 24：MES 的五个典型功能层



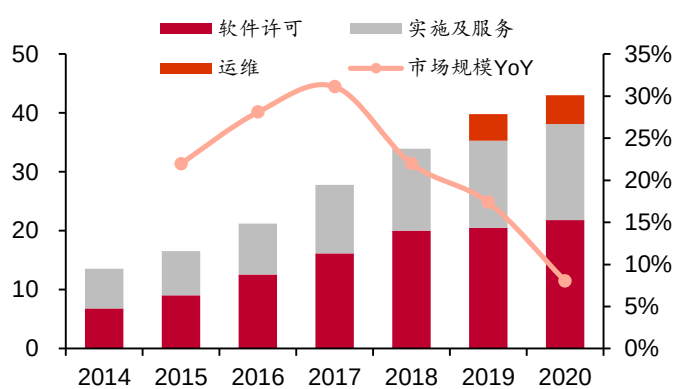
资料来源：《机·智：从数字化车间走向智能制造》，中泰证券研究所

由于 MES 产品的性质，MES 市场中软件许可与实施服务为两大主要部分。根据 e-works 的统计，2020 年，中国 MES 市场规模约为 43 亿元，2014-2020 年 CAGR 为 21.2%。43 亿元中，软件许可 21.8 亿元，实施及服务 16.3 亿元，运维则占 4.9 亿元。

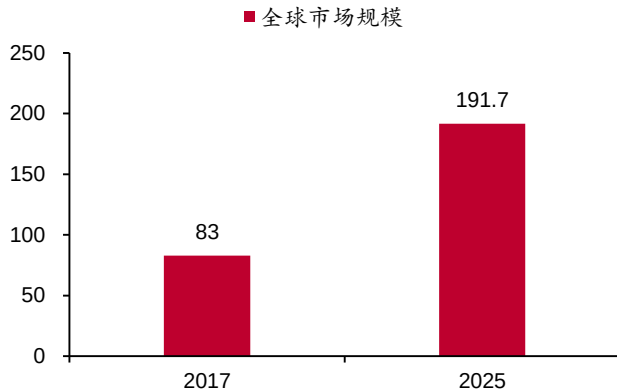
全球市场而言，根据 Manufacturing Execution Systems (MES) Market 的统计，2017 年全球 MES 市场规模约为 83 亿美元，合人民币约 540 亿元，预计到 2025 年全球 MES 市场规模将达到 191.7 亿美元，期间 CAGR 为 11%。对应而言，2017 年中国 MES 市场占全球比重仅为 5.2%，同样远低于我国工业和制造业增加值占全球的比重。

图表 25：中国 MES 市场结构（单位：亿元）

图表 26：全球 MES 市场规模（单位：亿美元）



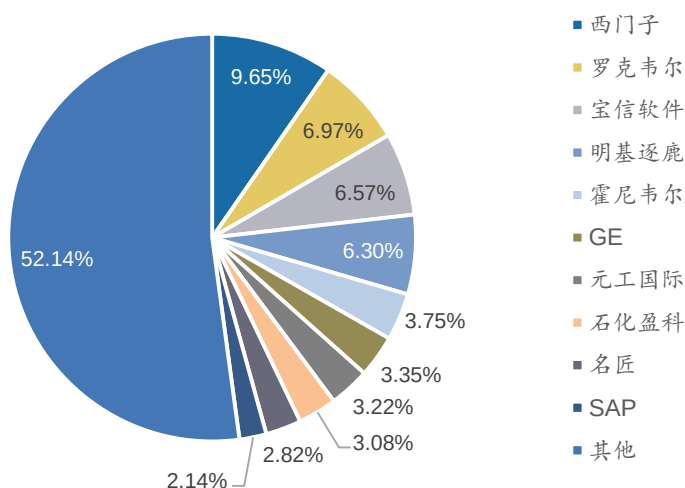
资料来源: e-works, 中泰证券研究所



资料来源: Manufacturing Execution Systems (MES) Market, 中泰证券研究所

中国 MES 市场集中度较为分散, 前十大厂商国内外各占一半。市场份额上, 中国 MES 市场格局整体较为分散, 2019 年前 10 大厂商的市场份额共计 47.86%。前十大厂商中, 国内外厂商各占 5 席, 以西门子、罗克韦尔为首的国外厂商凭借市场份额优势小幅领先国内厂商。

图表 27: 2019 年中国 MES 行业竞争格局



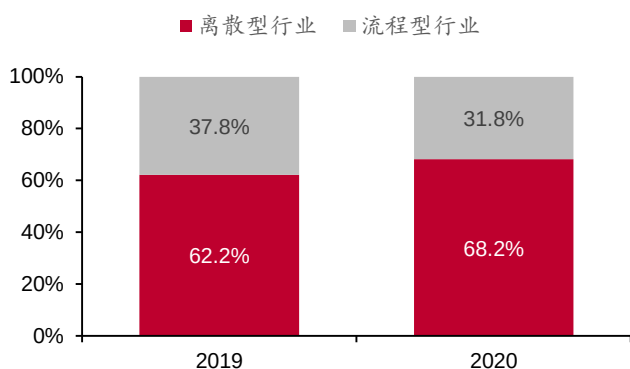
资料来源: 华经产业研究院, 中泰证券研究所

离散制造业为当前 MES 的主要应用领域。根据《2021 中国 MES 产业白皮书》, MES 主要应用在离散型行业, 2020 年占比达到 68.2%, 较上一年提升约 6 个百分点。

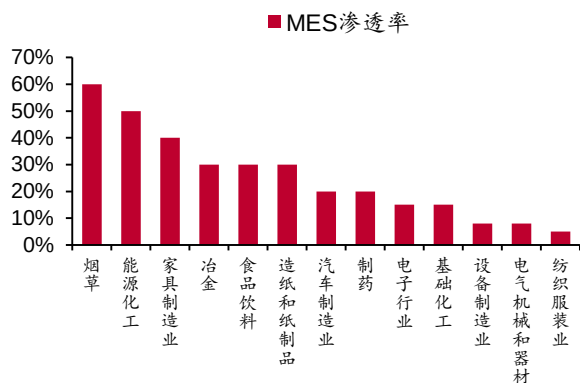
烟草、能源化工 MES 渗透率较高, 医药、食品饮料投入力度较大。具体行业来看, 烟草、能源化工、家具制造业的 MES 渗透率较高, 而设备制造业、电气机械和器材、纺织服装业的 MES 渗透率仍然较低, 2020 年不到 10%。而从投入规模上, 以每亿元营收对应的万元 MES 投入来计算, 2020 年医药行业以 8.5 万元/亿元营收的投入力度位居主要行业的首位, 食品饮料以 8.33 万元/亿元营收位居次席, 烟草则因企业规模较大, 虽然渗透率较高, 但换算成投入力度则相对较小, 排名主要行业里的最后一名。

图表 28: 2019-2020 年 MES 在离散型行业和流程型 图表 29: 2020 年不同行业的 MES 渗透率

行业的比重

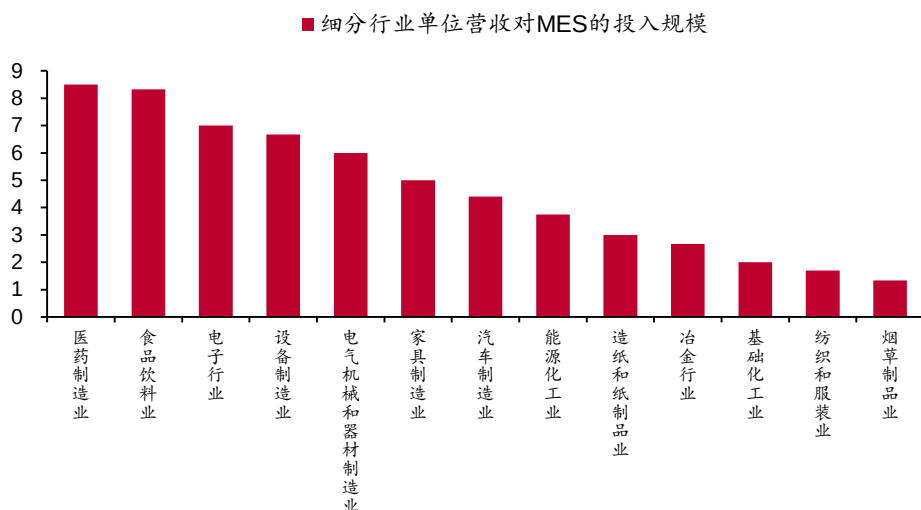


资料来源：《2021 中国 MES 产业白皮书》，中泰证券研究所



资料来源：《2021 中国 MES 产业白皮书》，中泰证券研究所

图表 30：2020 年细分行业单位营收对 MES 的投入规模（万元/亿元营收）

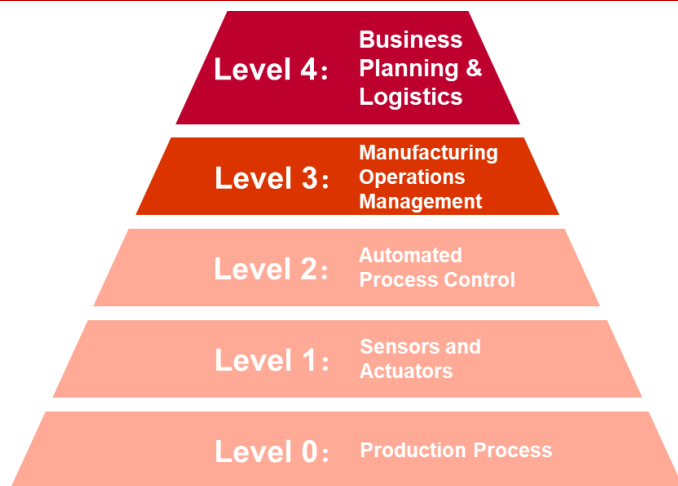


资料来源：《2021 中国 MES 产业白皮书》，中泰证券研究所

2. MOM

随着时代发展与工业生产的进步，传统的 MES 概念在观念更新上有所落后于实际生产，人们需要与时俱进的新的智能制造相关概念。2000 年，美国仪器、系统和自动化协会（Instrumentation, System, and Automation Society, 简称 ISA）发布 ISA-95 标准，首次确立了 MOM（Manufacturing Operations Management, 制造运营管理），MOM 将生产运营、维护运行、质量运行和库存运行并列起来，并极大地拓展了 MES 的传统定义。根据 ISA-95 标准，工业制造系统中 MOM 等智能制造相关系统位于第三层，包括文档管理、模型配置、企业制造智能、报表、计划调度、工单等子系统。实际而言，MES 也成为了 MOM 中的一个模块，不过因为历史原因，MES 这一产品单独发展较好，部分公司的 MOM 产品也一直被习惯性称做 MES，即便其功能作用已经与 MOM 相当接近。

图表 31：MOM 在生产制造系统中位于第三层



资料来源：ISA-95，工业互联网研习社，中泰证券研究所

2.2.2 智能制造的发展驱动力

1. 全球工业 4.0 时代开启，中国制造业转型升级需求迫切

技术的发展促使生产力不断提高，而更高的生产力和利润率的追求促使行业不断发生变革，领先国家已开始普遍探索工业 4.0。随着新科技的发展，全球制造业也开始新一轮变革浪潮。从 18 世纪 60 年代蒸汽机的发明引爆第一次工业革命开始，制造业经历了机械化、电气自动化、数字化三个阶段。目前，工业 2.0、3.0 的技术已较为成熟，在全球市场落地和应用的渗透率已达到较高水平，部分制造业水平较为发达的国家已经率先进入以网络化、智能化为代表的工业 4.0 发展阶段。

图表 32：行业需求与技术创新助力全球制造业发展进入 4.0 阶段

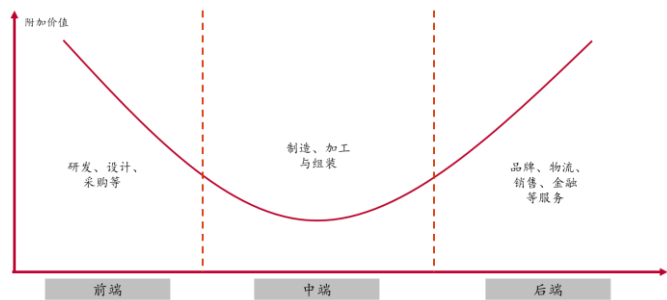


资料来源：《2020 工业富联灯塔工厂白皮书》，中泰证券研究所

中国工业、制造业体量庞大，规模化优势明显，但当前中国制造业仍处于全球价值链的中低端地位，附加值率较低，且抗风险能力有待提高。根据亿欧的统计，2015-2019 年美股上市工业企业的毛利率水平约为 A 股上市工业企业的两倍。近年来，我国制造业转型升级步伐不断提速，数字技术与制造业融合不断加深。但我国工业整体数字化水平仍然较低，仍需一段时间追赶工业 2.0、3.0 的技术基础。未来中国也将持续在新技术上发力，整体提升制造

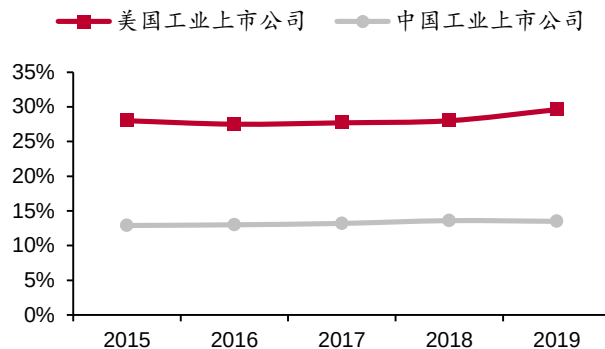
业的基础实力。智能制造赋予工厂以自动化、数字化的高效生产能力，一方面增厚制造业的利润空间，另一方面通过数字化与产业链上下游高效协同，并且智能工厂可以提供更多定制化生产能力，这些都能帮助中国制造业有效转型升级，提升在全球产业价值链中的地位。

图表 33：制造业的微笑曲线



资料来源：中泰证券研究所

图表 34：美国工业上市公司毛利率约为中国工业上市公司的两倍



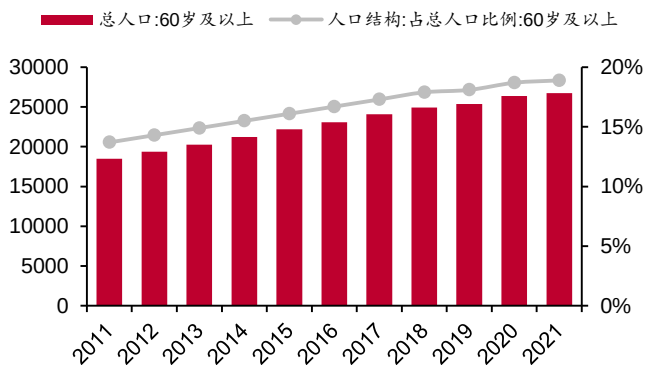
资料来源：亿欧智库，中泰证券研究所

2. 制造业的人力内生需求

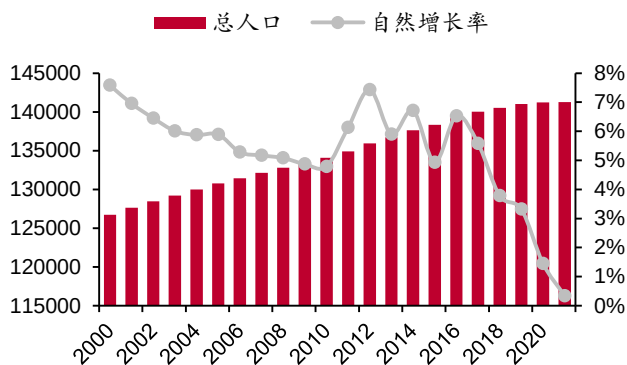
人口增长放缓、老龄化加速下，中国制造业从业人数不断下降，制造业存在自动化、智能化升级的需求；而中国劳动力成本优势的不断丧失、制造业人效并未出现明显提升，也在逼迫制造业以更具自动化、智能化的手段来提高生产效率，降低成本压力，催生智能制造相关产品与解决方案的需求。

1) 人口增长放缓、老龄化加速下制造业从业人数下降。加入 WTO 后，我国制造业凭借充足的廉价劳动力供给快速发展，一跃成为世界工厂，但随着经济发展，我国老龄化现象日趋明显，适龄劳动力供给出现停滞与下降。根据国家统计局的数据，“入世”以来我国制造业从业人数不断增加，于 2014 年达到 1.03 亿人，但随后增长停滞并出现下滑，2019 年，我国制造业从业总人数已下降至 9740 万人。随着中国老龄化的加速、人口增速的放缓，未来适龄劳动力、制造业从业人数或将呈持续下滑趋势。对此，制造业需要摆脱以往劳动密集型的生产模式，而智能制造为中国制造业提供了较好的问题解决思路。

图表 35：中国老龄化程度逐渐上升（单位：万人）



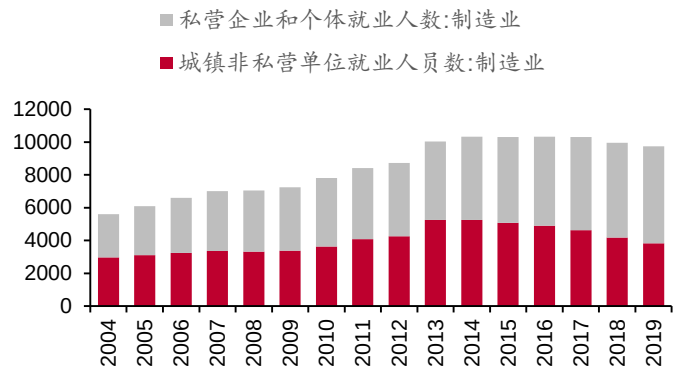
图表 36：中国人口增速趋缓（单位：万人）



资料来源：国家统计局，Wind，中泰证券研究所

资料来源：国家统计局，Wind，中泰证券研究所

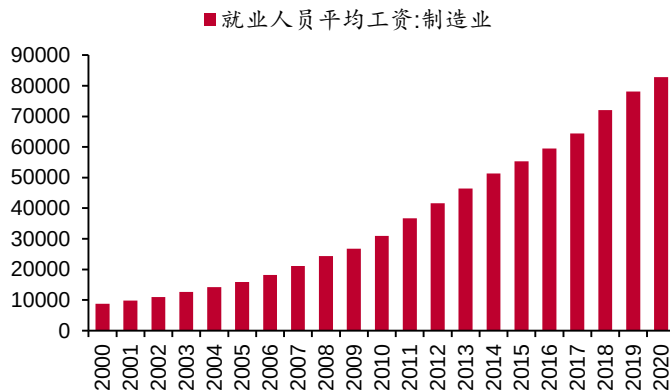
图表 37：中国制造业从业人数出现下滑（单位：万人）



资料来源：国家统计局，Wind，中泰证券研究所

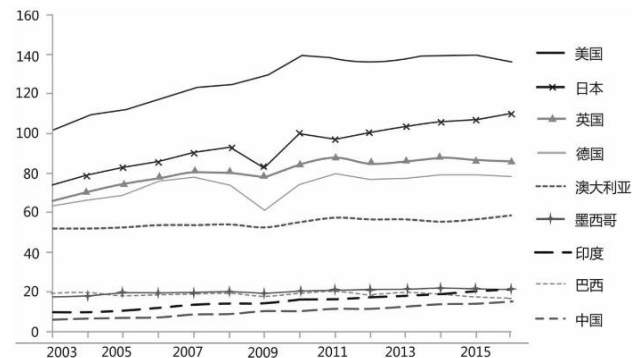
2) 上升的人力成本与失去竞争力的人效。随着中国经济与制造业快速发展，中国制造业从业人员的薪酬水平也不断提升，2020 年中国制造业从业人员的平均薪酬已增至 8.3 万元/年。但相较而言，中国制造业的人均产出并没有非常明显的提升。迅速增长的劳动力成本，以及仍然相对低效的产出水平，导致中国制造业逐渐失去人力成本的比较优势。在此情况下，中国制造业也需要凭借自动化、智能化的生产制造解决方案，提高生产制造的效率，减轻人员成本压力。

图表 38：中国制造业就业人员平均工资迅速增长



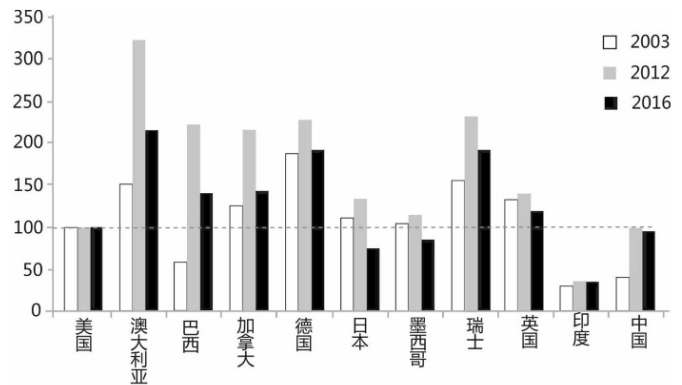
资料来源：国家统计局，Wind，中泰证券研究所

图表 39：各国制造业人均产出水平



资料来源：牛津经济研究院，《机·智：从数字化车间走向智能制造》，中泰证券研究所（注：本图表中产出水平为相对数值，仅用于比较，不含绝对意义）

图表 40：各国单位劳动力成本变化



资料来源：牛津经济研究院，《机·智：从数字化车间走向智能制造》，中泰证券研究所（注：本图表中单位劳动力以美国各年单位劳动力水平为 100）

3. 政策大力支持智能制造、工业互联网发展

近年来，我国政府紧盯国际工业制造业发展趋势，并结合当前工业生产自主可控、安全独立的实际需求，不断出台智能制造、工业互联网领域的支持政策，为相关领域的发展提供肥沃的土壤。

图表 41：近年来国家出台一系列智能制造、工业互联网的支持政策

时间	部门	政策	主要相关内容
2015.05	国务院	《中国制造 2025》	研究制定智能制造发展战略。编制智能制造发展规划，明确发展目标、重点任务和重大布局。加快制定智能制造技术标准，建立完善智能制造和两化融合管理标准体系。强化应用牵引，建立智能制造产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化。促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系。
2016.12	工信部、财政部	《智能制造发展规划（2016—2020 年）》	到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。
2017.11	国务院	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能模块、智能联网装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案。
2018.04	工信部	《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018-2020 年）》	加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能模块。智能联网装备、工业软件行等关键软硬件产品与解决方案。
2018.08	工信部、国家标准委	《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）》	对工业标准进行规范，主要包括产品、工具、嵌入式软件、系统和平台的功能定义、业务模型、技术要求等软件产品与系统标准；工业技术软件化方法、参考架构、工业应用程序封装等工业技术软件化标准。用以促进软件成为工业领域知识、技术和管理的载体，提高软件在工业领域的研发设计、生产制造、经营管理以及营销服务活动中的作用。
2018.09	国务院	《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》	深入推进工业互联网创新发展，推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。
2019.09	工信部	《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。
2021.01	工信部	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》	到 2023 年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。
2021.03	十三届全国人大四次会 议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。积极稳妥发展工业互联网和车联网，在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心。
2021.11	工信部、国家标准委	《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》	到 2023 年，制修订 100 项以上国家标准、行业标准，不断完善先进适用的智能制造标准体系。

	标委会		到 2025 年，在数字孪生、数据字典、人机协作、智慧供应链、系统可靠性、网络安全与功能安全等方面形成较为完善的标准簇，逐步构建起适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的智能制造标准体系
2021.11	工信部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	提升企业信息技术应用能力，加快生产制造全过程数字化改造，推动智能制造单元、智能产线、智能车间建设，实现全要素全环节的动态感知、互联互通、数据集成和智能管控。推动先进过程控制系统在企业的深化应用，加快制造执行系统的云化部署和优化升级。
		《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	到 2035 年，工业互联网平台普及率达 45%，系统解决方案服务能力明显增强，形成平台企业赋能、大中小企业融通发展新格局
2021.12	工信部	《“十四五”智能制造发展规划》	加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。加快发展软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络，重点布局工业互联网、云计算、大数据、人工智能、自动驾驶等新兴软件定义平台。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过 70%和 50%。主营业务收入超 50 亿元的系统解决方案供应商达到 10 家以上。

资料来源：各官方机构官网，中泰证券研究所

2.2.3 MES 的未来市场空间

我们对中国 MES 未来市场空间的预测参照如下依据：

- 参照中国工业增加值占全球工业增加值的比重，我们假设中国 MES 市场规模占全球市场规模于 2035 年达到 20%。
- 2017-2025 年，全球 MES 市场规模 CAGR 为 11.6%。我们假设 2017-2035 年全球 MES 市场规模复合增速为 8%。这一增速假设高于 2016-2020 年全球工业/制造业复合增速，主要在于我们认为全球范围内制造业持续升级，对应相应的工业软件投入增速会高于工业市场本身的规模增速。

根据以上测算依据，再假设美元兑人民币汇率为 1:6.5，我们测算得到 2035 年中国 MES 市场空间约为 66 亿美元，对应约 430 亿人民币。

2.2.4 工业互联网的发展现状与未来

工业互联网是通过新一代信息通信技术建设连接工业全要素，全产业链的网络，以实现海量工业数据的实时采集，自由流转，精准分析，从而支撑业务的科学决策，制造资源的高效配置，推动制造业融合发展。

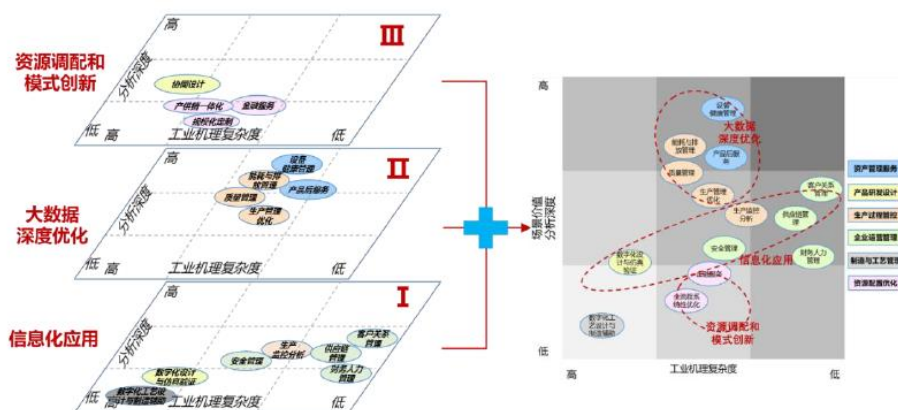
工业互联网由单点信息化走向跨域智能化，应用呈现三大发展层次。工业互联网平台的应用，推动了企业信息化能力提升、数据分析水平增强和资源灵活调配，带动从信息化到智能化的多层次应用发展。当前，工业互联网平台应用实现了从信息化到网络化、智能化的全覆盖，以信息化为基础，呈现出了三大发展层次：

- **层次一：基于平台的信息化应用。**得益于工业互联网平台的“连接+数据可视化”能力，传统的生产管理类信息化应用得到更为广泛的普及。基于平台的“软件上云+简单数据分析”在客户关系管理、供应链管理和部分企业计划资源管理领域也获得了较好应用，有效降低了中小企业的软件使用成本。
- **层次二：基于平台大数据能力的深度优化。**基于工业互联网平台的大数据能力，以“模型+深度数据分析”模式在设备运维、产品后服务、能

耗管理、质量管控、工艺调优等场景获得大量应用，并取得了较为显著的经济效益。

- **层次三：基于平台协同能力的资源调配和模式创新。**借助平台整合产业链资源，探索制造能力交易、供应链协同等应用，成为部分企业的实践选择。不过目前基于平台进行深层次的全流程系统性优化尚处在局部的探索阶段。

图表 42：工业互联网平台应用三大发展层次

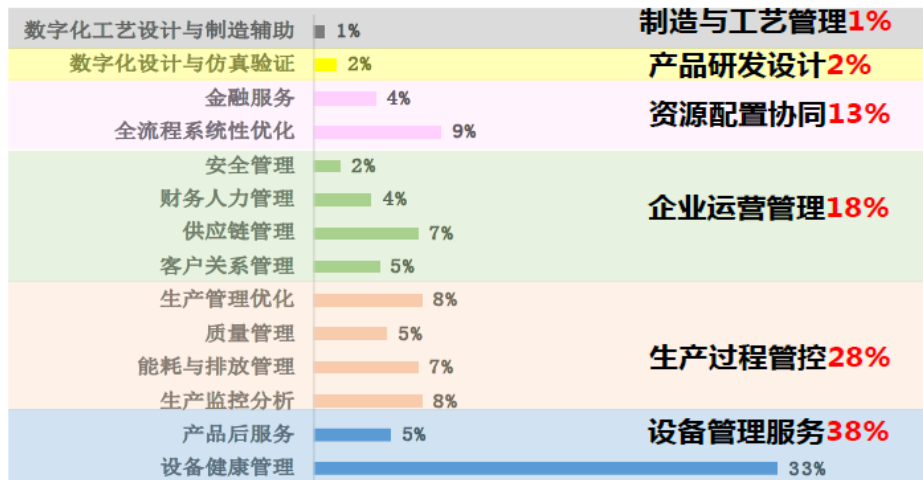


资料来源：《工业互联网平台白皮书 2019》，中泰证券研究所

相比于传统的工业运营技术和信息化技术，工业互联网平台的复杂程度更高，部署和运营难度更大，其建设过程中需要持续的技术、资金、人员投入，商业应用和产业推广中也面临着基础薄弱、场景复杂、成效缓慢等众多挑战，将是一项长期、艰巨、复杂的系统工程。无论是技术领域，还是商业应用领域，当前工业互联网整体尚处在发展初期，仍需要较长的发展周期。

根据 2019 年工业互联网平台白皮书，基于对国内外 366 个平台应用案例的分析发现，当前工业互联网平台集中在设备管理服务的比重最高，占到了 38%。

图表 43：工业互联网平台应用分布统计

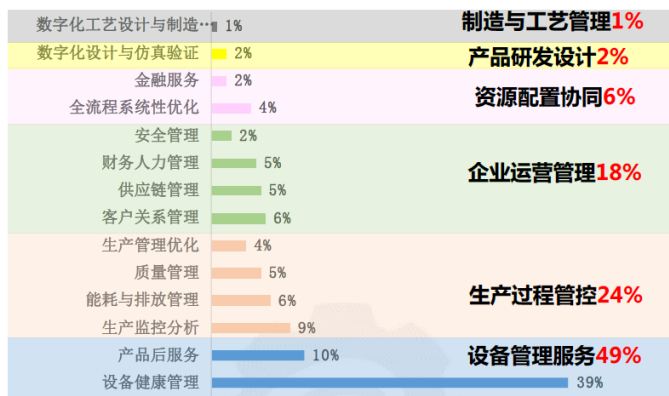


资料来源：《工业互联网平台白皮书 2019》，中泰证券研究所

国内外工业互联网平台应用分布差异较大。从国外来看，国外应用最多的是

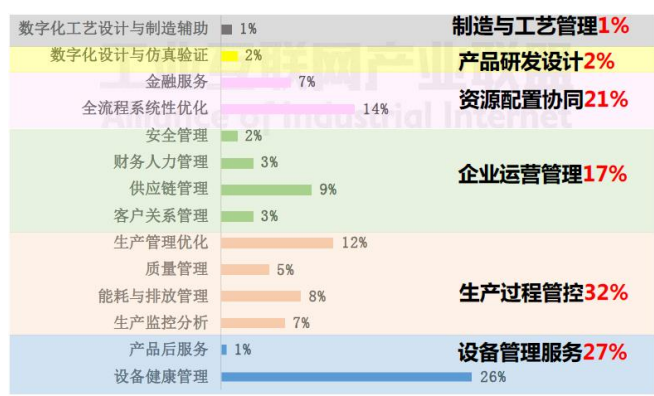
设备管理服务，占比达 49%，主要是因为国外工业数字化水平较高，对工业数据分析较深入，而国内仅占 27%。国内应用占比最高的是生产过程管控，占比为 32%，主要是由于我国应用市场需求高、普及率低，带来较多产线上云的应用实践，国外占比为 24%。资源配置协同分析应用方面，由于我国中小企业多，利用工业互联网平台获取订单、解决贷款等问题的创新应用较多，占比高达 21%，国外占比仅为 6%。

图表 44：国外工业互联网平台应用分布统计



资料来源：《工业互联网平台白皮书 2019》，中泰证券研究所

图表 45：我国工业互联网平台应用分布统计



资料来源：《工业互联网平台白皮书 2019》，中泰证券研究所

三、智能制造开启公司第二增长曲线

3.1 智能制造产品体系完善，业务发展向好

3.1.1 较早涉足智能制造，产品体系完善，营收高增

公司正式成立于 2005 年，前期一直以 ERP 产品实施为主要业务，不过公司较早即开始涉足智能制造领域。2007 年，公司即开始接触和规划生产过程控制的软件项目；2012 年，公司正式切入 MES 领域，并开始面向市场提供以 S-MES 为核心的智能制造解决方案产品。时至今日，公司在智能制造领域形成了：1) S-MOM 工业管理软件产品家族，2) 基于自主研发的工业互联网平台——两大自主产品系列，同时也代理实施西门子 Opcenter 这一 MOM 系统解决方案。

- **S-MOM 工业管理软件产品家族：**基于 2012 年面向市场的以 S-MES 为核心的工业管理软件产品，经过不断升级、扩展，目前已成为一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的工业管理软件产品家族，实现了自平台层、物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理。解决方案以实时协同思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段，以制造全流程闭环管理为基础，实现了制造过程透明化、制造数据可视化、制造品质可控化的工厂建设目标。目前，公司的 SMOM 产品已升级至 9.0 版本。
- **基于自主研发的工业互联网平台：**公司自 2018 年开始对工业互联网开始逐步投入研发，定位是以设备为中心，围绕设备的数字化构建能力和产品。目前，公司的工业互联网平台在感知层运用智能传感器采集

设备的各类工况数据信息，通过智能网关在传输层应用多种通讯协议传送至工业互联网云端数据中心，利用工业互联网数据中心的采集、组织、分析能力，基于已建立的完善的设备健康值模型，以数据为基础，从现象出发，为客户提供不同的设备检修与维护策略。该平台通过边缘层、基础设施层（IaaS）对工业数据的数字化采集、计算及存储，实现工业大数据的标准化；在此基础上依托公司强大的研发能力，在平台层（PaaS）对数据进行资产管理和技术管理，完成数据集成接入、整合存储及数据萃取，以获取面向应用及客户的开放、统一数据服务中间件；最后通过应用层（SaaS）实现对企业关键生产设备及产线数据的绩效分析、健康分析、安全分析及工艺分析等功能。

图表 46：赛意信息 SMOM 智能制造管理平台



资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所

图表 47：赛意信息工业互联网平台



资料来源：赛意信息公告，中泰证券研究所

目前，公司自研智能制造产品体系包括 SMDC、SMI、SEDO、SQMS 等九款产品，整体上实现了对智能制造所涉及领域的完善覆盖。

图表 48：赛意信息自主研发的智能制造产品

解决方案模块	解决方案的价值与作用
SMDC—制造数字化互连平台	为企业实现智能制造数字化物联的基础支撑平台，提供兼容各种工业协议的数据采集平台和多种 IT/OT 标准互联互通服务，为企业实现数字化转型、3T 融合（OT/IT/CT）、系统间协同提供有力保障。SMDC 作为工业物联网应用平台的核心产品，通过统一数据采集服务平台接入设备、并提供运行数据实时监控、数据上云、数据分析、可视化看板服务，为用户打造管控一体化信息服务平台，提高企业垂直协同发展效率。
SMI—制造智能平台	SMI（Sie Manufacturing Intelligence）智能运营，作为智能套件，专为生产人员提供更有可见性、洞察性的信息。以企业内部数据为基础，通过整合多业务一站式运营数据分析平台，助力高效运营管理。
SEDO—设备数字化运营平台	SEDO 是一款基于 TPM 及远程运维管理理念，充分利用现代计算机技术和当代资产与设备维护的成功经验，以设备数字化运营为视角，涵盖设备基础管理、备件管理、远程监控、维修管理、预防保养、报表分析，效率性能优化等功能，可满足资产密集型企业的全面运维需求，能够帮助企业建立资产管理体系与采购、运营、维护策略，优化资产利用和提高生产力、保障安全性、降低运营成本，并最终提高企业投资回报率（ROI）。
SQMS—质量管理体系	SQMS 赛意质量管理系统，主要从质量预防、质量控制、质量分析、质量改进、质量追溯各方面，帮助企业实现检验标准规范化、质量数据一体化、质量管理可视化、质量异常实时预警、质量改进闭环跟踪，以提高企业产品质量保障能力；对生产数据统计，SPC 实时预警，品质异常实时监控，品质数据采集分析，KPI 管理，改善，防呆，品质追溯等方面第一时间响应并及时提醒，帮助企业打造基于 PDCA 管理思想的质量监控平台。
SMES—制造执行系统	SMES-赛意制造执行系统，是一款完全基于业务化思想实现的 SOA 流程平台产品，负责整个业务流程的全生命周期管理，以人、机、料、法、环、测为管理对象，以 KPI 绩效考评手段，以订单和生产计划的执行管理为主线，帮助企业合理安排生产排程、优化工艺流程、改善产品质量、加强车间物流管理、降低能源损耗、减少库存、降低成本，实现精益生产和精细化管理，全面提升和改善企业制造能力，且实时的数据查询和分析功能，给企业管理人员及领导层提供决策支持，以便针对市场变化快速准确地作出反应，综合提升企业的市场竞争力。 赛意 MES 平台连接 ERP、PLM、SCM、SCADA 等上下游系统，能真实地提升各组件协同工作能力，支持建立多工厂、跨组织协同运作的数字化平台，满足不同业务领域的扩张和协同设计、制造、交付需要，让自动化与制造管理、企业管理、供应链管理建立无缝连接，从而为“数字工厂”的实现提供坚实的技术和产品基础，切实提高生产灵活性和运营管理效率。
SWMS—仓库管理系统	SWMS 是仓库管理系统，侧重于基于仓库全供应链协调管理。系统可以独立执行库存操作，也可与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。通过 SWMS 仓库管理系统，可以有效处理现代物流以往信息，在很大程度上为管理层决策提供了有效支持。

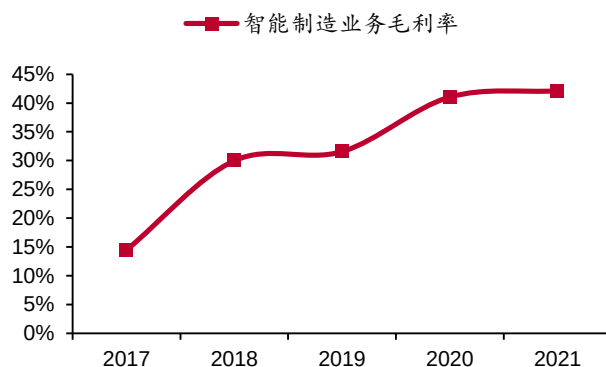
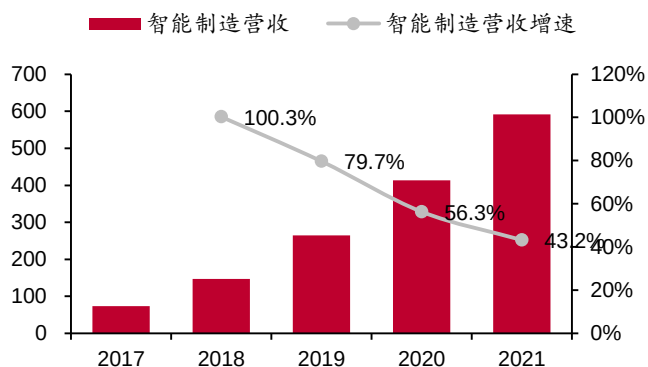
SAPS—高级计划与排程系统	SAPS 能为高级别的供应链计划体系，在企业从单体公司向集团化公司转变过程中，多地域、多工厂、多部门、多国家及上下游供应链的配合，使原来相对松散的供应链结构开始向紧密型供应链网状联盟转变。SAPS 在全供应链从采购，运输，生产，分销到客户需求等各个活动的中长期的计划都进行了涵盖。
Snest—制造运营产品平台	SNest 赛意制造运营产品平台具有模块化、插件化的特点，能够适应制造企业复杂生态的业务系统环境，为企业提供一个结构化，层次化，平台化的，组件化，可扩展，可配置的开发与应用平台。
SMOM—制造运营管理平台	赛意 SMOM 制造运营管理系统，是一套基于数字化、智能化工厂设计理念，为企业提供集供方协同门户、企业内计划协同平台、生产与制造执行管理平台、自动化的数据采集、设备集成与监控管理，全过程的产品信息追溯，智能化运营管理于一体的信息化解决方案，构建于自有产权的基础技术平台之上，符合 MESA/ISA-S95 标准，基于动态领域统一建模技术，是企业内部工程，计划、物流、生产、品质部门业务体系的保障系统，帮助企业建设及实现：高效的计划体系、准时拉动式生产、生产过程追溯与管控，设备数字化维护，全面质量管理体系、为从“数字化工厂”迈进“智能化工厂”打下坚实的基础。

资料来源：赛意信息官网，中泰证券研究所

智能制造业务保持较高增速，毛利水平快速提升。2017-2021 年，智能制造业务营收快速发展，营收从 0.73 亿元增至 5.92 亿元。同时，随着自营业务占比以及产品化程度提升，智能制造业务毛利率也快速提升，从 2017 年的 14.5% 升至 2021 年的 42.1%。

图表 49：智能制造业务营收保持高增速（百万元）

图表 50：智能制造业务毛利率快速提升



资料来源：Wind，中泰证券研究所

资料来源：Wind，中泰证券研究所

3.1.2 公司智能制造业务的竞争优势与壁垒

整体而言，公司的智能制造业务在以下几方面具备竞争优势，并形成了一定的竞争壁垒：

- **前期 ERP 业务形成的一体化综合服务能力：**公司源自 ERP 领域的方案交付实施服务商，长期为大型客户进行 ERP 方案交付实施工作，从业务运营层解决方案下沉至车间管理现场的方案，有立体和一体化综合解决方案实践的基础，在产品研发和迭代中需要的经验累积和提炼具有一定的优势。而且，这种垂直一体化的制造业多场景、多领域覆盖的方案能力输出是国内软件企业中较为稀有的。
- **聚焦主要赛道，充分发挥先发优势：**工业软件与智能制造、特别是 MES/MOM 产品受所服务的行业影响较大，行业与行业之间具有很强的 know-how 壁垒。公司入行较早，且聚焦、专注于家电、电子高科技领域，形成了较深的积累。
- **产品交付实施标准化，复用性较高。**公司提供的 SMOM 智能制造运营套件在开放性平台基础上，形成了“标准平台+行业套件包+配置化服务”的业务模式，使得在同行业或者相近需求的客户中，能够快速地进行复制

和部署。产品套件的模块化和组件化特征使得客户根据实际工厂场景的升级和变迁，可不断叠加新的功能。目前，在一些优势行业如通讯行业，公司的产品能够以行业套件包进场时，可以以较为标准化的形式进行实施交付，复用率或能达到 7 成。

3.2 智能制造业务的未来发展路径

中长期来看，我们认为公司智能制造业务的发展路径主要包括以下三方面：

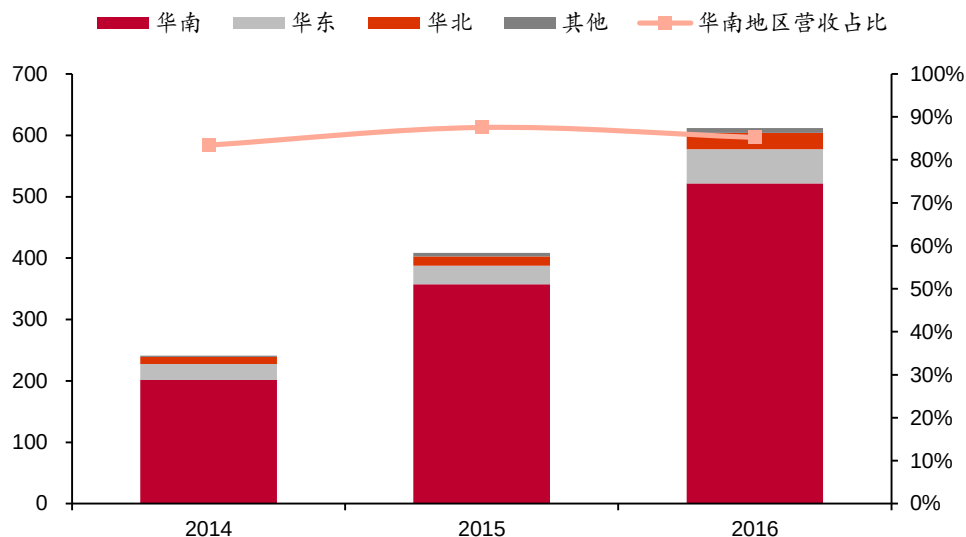
- 新行业、新地域的拓展；
- 加大产业投资力度，扩充产品与技术储备，增强协同效应；
- 云化战略-制造业管理系统上云。

3.2.1 新行业、新地域的拓展

坚持离散制造业领域，拓展装备制造业等新行业。中国的制造业体系门类非常完善，制造业下细分行业与领域也繁杂众多。公司脱胎于美的 IT 部门，自身在家电领域拥有一定技术积淀与客户资源，同时公司长期为华为提供服务，在电子高科技、通讯等领域具有较强经验与技术优势。但制造业行业众多，很多行业尚未实现较高的生产制造自动化、智能化。今年起，公司将在坚持离散制造业的基础上，投入较多力量发展装备制造业，同时也将在医疗、食品饮料领域进行破冰尝试，不断拓宽涉足领域，逐步向全行业级智能制造解决方案提供商的方向迈进。

重金投入华东，打造新增长极。在地域方面，公司起家于广东，目前华南地区也为公司主要收入来源地区。华东地区作为中国重要的工业制造业优势区域，将成为公司接下几年业务重点开拓的区域。2022 年 2 月 24 日，公司宣布拟与闵行区南虹桥管理委员会办公室、华漕镇人民政府签署《赛意信息华东研发总部项目（暂定名）投资协议书》，拟购买位于上海市闵行区南虹桥区域用地面积约 12.7 亩的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，打造赛意信息“华东研发中心+华东营销管理中心+华东数字化产业人才学院”等数字化创新赋能发展平台。未来，公司计划 3 年内建成千人规模的华东总部，并以上海为核心辐射长三角地区。公司希望在可见的未来内，华东也能成为公司重要的营收来源区域。

图表 51：赛意信息收入的地域结构（单位：百万元）



资料来源: Wind, 中泰证券研究所 (注: 公司暂未披露 2017 年及以后的地域收入结构)

3.2.2 加速产业投资, 激发外生增长因素

公司的竞争力除了来自内部研发产生的内生动力外, 还有就是通过外延并购获得的外生动力, 特别是在工业软件、智能制造不同领域之间 know how 壁垒较高的情况下, 通过收并购获得产品与技术的协同就成为公司拓展业务领域的重要手段。近几年, 公司通过公司本身及赛意产投、瀚科投资等, 在智能制造相关领域先后投资了鑫光智能、锦源汇智、惠州旭鑫智能等多家公司, 充分发挥公司与被投公司之间产品、技术等协同作用, 进一步增加了公司在智能制造领域的竞争力。

图表 52: 赛意信息在智能制造领域的主要对外投资公司情况简介

被投公司	持股比例	公司主要业务、与赛意信息的主要协同点
鑫光智能	16.89%	鑫光智能是一家主要提供智能制造整体解决方案研发设计、生产制造、销售与服务的软硬件企业。鑫光智能的智能制造执行软件能够与赛意信息在智能制造领域产生协同效应。
锦源汇智	13.51%	锦源汇智是一家为客户提供城市轨道交通相关设备测试、维保、技改、维修的软硬件企业。锦源汇智的设备健康管理监控平台能够与公司在工业互联网领域产生协同效应。
鹏安视智慧	10%	鹏安视智慧是一家主要为客户提供工业物联网场景下的人脸识别门禁系统、一码通系统的软件企业。鹏安视智慧通过人脸识别技术在生产车间采集的数据可与公司工业互联网平台数据分析功能产生协同效应。
惠州旭鑫	1.81%	惠州旭鑫是一家主要为客户提供人工智能技术在工业领域应用的软件企业。惠州旭鑫提供的工业视觉解决方案可与公司 QMS 品质控制软件产生协同效应。
亿图视觉	20.00%	亿图视觉是一家为客户提供机器视觉软件服务的软硬件企业。亿图视觉的机器视觉图像采集、处理技术可与公司 QMS 品质控制软件产生协同效应。
广州盛原成	13.57%	广州盛原成是一家聚焦装备企业售后服务场景, 主要为装备企业提供售后服务 SaaS 软件的软件企业。广州盛原成的装备售后服务运营平台能够与赛意信息在工业物联网领域设备检测服务产生协同效应。

资料来源: 赛意信息公告, Wind, 中泰证券研究所 (注: 上述持股比例截至 2021 年 12 月 31 日)

3.2.3 云化战略-制造业管理系统上云

近年来, 随着云计算技术的成熟, 计算能力和存储能力的快速提升, 成本的大幅下降, 以及在各级政府的积极鼓励和资金扶持下, 我国 SaaS 服务市场快速发展。不仅各行业企业对 SaaS 应用的接受程度较几年前有了大幅度提升, 而且在诸多细分领域都涌现了众多 SaaS 厂商与产品。原本孤岛现象严重、本地部署程度较高的制造业 IT 领域, 其上云速度也在逐渐加快。

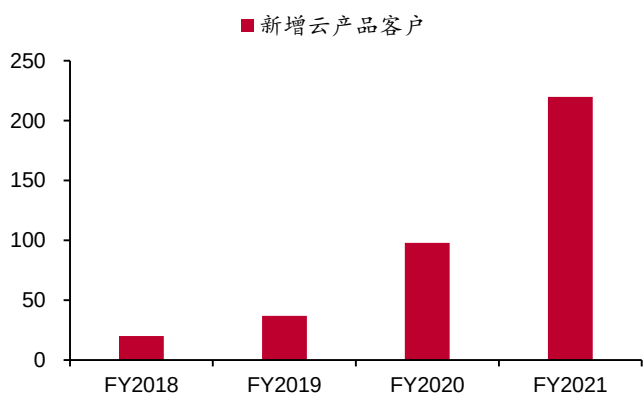
云 MES 相比传统 MES，其优势主要在与成本低和实施周期短，运维简单。云 MES 基于模块化构建，并以 SaaS 的模式提供，大多 2-4 周就可以完成交付，并按使用账户数等收费，年费较低，也几乎不需要用户运维，不论时间周期，还是费用，都比传统 MES 低很多。

来自海外的探索经验——AVEVA 与西门子的 MES 产品云转型

AVEVA 是海外工业软件云化转型的代表厂商之一，云转型布局已久。2020 年 8 月 26 日，AVEVA 发布了“云优先”方案，正式明确了未来云服务为主的模式。该方案是 AVEVA 产品组合长期战略的一个重要组成部分，旨在通过基于云的新解决方案扩展公司核心能力，帮助客户在全球数字化转型中增强协作能力，以应对新常态的挑战。作为该战略的一部分，AVEVA 还宣布了云平台所取得的重大进展，即 AVEVA Connect-AVEVA Unified Engineering 和 AVEVA Insight Guided and Advanced Analytics。

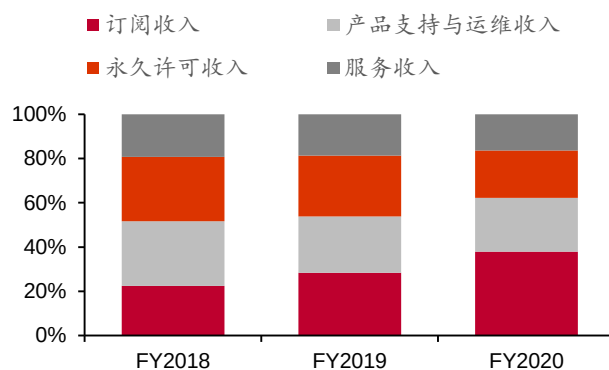
一系列措施之下，AVEVA 的云业务发展不断提速。2020 财年 AVEVA 新增 98 家云产品客户，同比增长 165%，2021 财年又新增 220 家云产品客户。收入结构上，2018-2020 财年 AVEVA 来自订阅的收入占比从 22.4%快速提升至 38.0%。

图表 53: AVEVA 云产品客户快速增加



资料来源：AVEVA 公告，中泰证券研究所

图表 54: AVEVA 公司的产品订阅收入占比持续提升



资料来源：AVEVA 公告，中泰证券研究所

西门子的云化转型——撑起工业云，深入大数据。2014 年，西门子发布了“2020 公司愿景”，自此开始，西门子开始加大了工业云和工业大数据的投入。

- 2014 年底，西门子搭建了跨业务数字化服务平台 Sinalytics。Sinalytics 将跨业务领域的所有远程分析和维护服务整合到一个平台上，通过对大量复杂数据的分析，提升客户设施可用性和性能，优化维护间隔。
- 2014 年年底，西门子又成功收购了 Camstar，看重 Camstar 具有的大数据分析。2015 年 6 月，Omneo PA 性能分析软件被正式推出，拉开了西门子大数据与云服务的大幕。
- 2016 年，西门子在汉诺威工业展上正式推出 MindSphere 平台。MindSphere 是西门子推出的基于云平台的物联网操作系统，其联合架构基于开放式 PaaS 平台，构建连接和应用程序。具体而言，

MindSphere 底层的云基础设施将与多家云服务商合作，西门子将重点构建操作系统，提供开放的能力接口，一方面吸引行业客户或软件开发者开发更多的工业 APP，一方面将这些 APP 推荐给更多的客户使用。

- 在 2020 年年度媒体与分析师大会上，西门子宣布推出 Teamcenter 的云版本 Teamcenter X，进一步加速 MES 软件的云化转型。

图表 55: 西门子 MindSphere 架构体系



资料来源：西门子，中泰证券研究所

图表 56: Teamcenter X 与传统 Teamcenter 的对比

Teamcenter X is Teamcenter, and More		
	Teamcenter	Teamcenter X
Full Teamcenter	Yes	Yes
Operations	Customer	Siemens
Upgrades	Customer	Siemens
Purchase Options	Perpetual, Subscription	SaaS
Microservices	Yes	Yes
Containerized Deployments	Coming	Yes
Cloud Services	Not Applicable	Yes

Your way, your pace

资料来源：西门子，中泰证券研究所

赛意基于华为云不断扩大探索产品与服务的云转型。公司长期服务于华为，2018 年即与华为云开始了深度而广泛的合作，2021 年公司又进一步成为华为云的同舟共济合作伙伴，并加入到华为云的鲲鹏计划。对标华为优秀实践以及赛意信息丰富的行业经验，公司通过给客户提供数字化转型咨询、智能制造规划咨询、数字化供应链咨询服务的方式，带动客户在智能制造/工业软件、数字化供应链及 ERP 领域的核心应用云上落地。这套在制造行业咨询先行、云上落地的业务模式在 2020 年已得到了市场的有效验证。目前，赛意信息与华为云之间的合作，重点聚焦于智能制造及工业互联领域解决方案等企业级应用的云端落地，一方面华为云可以作为赛意信息产品端云部署的首选，另一方面由于华为云覆盖着大量的产业，反过来可以为赛意信息提供订单来源，为公司未来的业绩创造新的增长点。

四、盈利预测及投资建议

4.1 盈利预测

关键预测依据：

- **行业背景：**中国制造业数字化发展迅猛，但整体数字化水平仍然较低，有较大发展空间。工业制造业转型升级的大背景下，下游制造业企业为应对人口红利消退、有效提升管理与运营效率、优化决策水平，有望持续加大信息化、数字化转型的投入，逐步实现从上层决策、中层制造执行与底层感知的全面数字化。同时，制造业行业分类多样，各行业间有较大的 know-how 壁垒，天然难以形成较为通用的普适性领先者。
- **公司自身情况：**公司以 ERP 系统产品实施起家，后切入智能制造领域，其自主研发的智能制造 SMOM 平台产品迅速发展，实现了自平台层、

物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理。同时，公司聚焦于家电、电子、通讯等细分领域，在细分领域内拥有较好的客户资源，产品与服务得到头部客户的认可背书。

- **营收：**我们认为，当前国内 ERP 市场整体增速稳定下，公司泛 ERP 业务增速料与过去数年平均增速保持一致；智能制造业务上，公司在巩固并深化于既有覆盖行业的优势基础上，加速新行业新领域的拓展，并着力开拓华东地区客户，其营收有望保持当前较高增速。
- **毛利水平：**公司泛 ERP 业务毛利率持续稳定；智能制造方面，随着公司智能制造产品“标准平台+行业套件包+配置化服务”业务模式不断成熟，产品模块化、行业套件标准化持续提升，以及原型实施方法论的不断优化，公司智能制造业务毛利率将保持稳定的提升速度。
- **费用率：**公司整体运营状态良好，销售、管理费用率有望稳中略降，研发费用上公司近期成功完成定增募资，且公司拓展新行业新领域需要加大投入，短期研发费用率或将处于较高水平。

图表 57：赛意信息业务拆分预测表（营收单位：百万元）

项目/年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	1,385	1,935	2,568	3,372	4,346
营业收入增长率 YoY	28.8%	39.7%	32.7%	31.3%	28.9%
毛利率	34.9%	35.3%	35.7%	36.1%	36.7%
其中：泛 ERP 业务	815	1,118	1,397	1,718	2,062
收入增长率 YoY	16.4%	37.1%	25.0%	23.0%	20.0%
毛利率	34.1%	35.1%	35.0%	35.0%	35.0%
智能制造业务	413	592	858	1,227	1,718
收入增长率 YoY	56.3%	43.2%	45.0%	43.0%	40.0%
毛利率	41.0%	42.1%	43.0%	44.0%	45.0%
代理分销	105	163	236	331	447
收入增长率 YoY	34.0%	55.2%	45.0%	40.0%	35.0%
毛利率	11.3%	8.7%	10.0%	10.0%	10.0%
软件维护服务	52	61	76	95	119
收入增长率 YoY	60.7%	18.1%	25.0%	25.0%	25.0%
毛利率	46.2%	45.4%	45.0%	45.0%	45.0%

资料来源：Wind，中泰证券研究所

综合以上因素，我们预计公司 2022-2024 年整体营收增速分别为 32.7%/31.3%/28.9%，对应营收分别为 25.68/33.72/43.46 亿元，综合毛利率分别为 35.7%/36.1%/36.7%。2022-2024 年公司年归母净利润分别为 3.18/4.41/5.93 亿元，同比分别增长 41.8%/38.5%/34.4%；摊薄 EPS 分别为 0.80/1.11/1.49 元。

图表 58：赛意信息盈利预测表

项目/年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	1,385	1,935	2,568	3,372	4,346
营业收入增长率 YoY	28.8%	39.7%	32.7%	31.3%	28.9%
归母净利润(百万元)	176	225	318	441	593

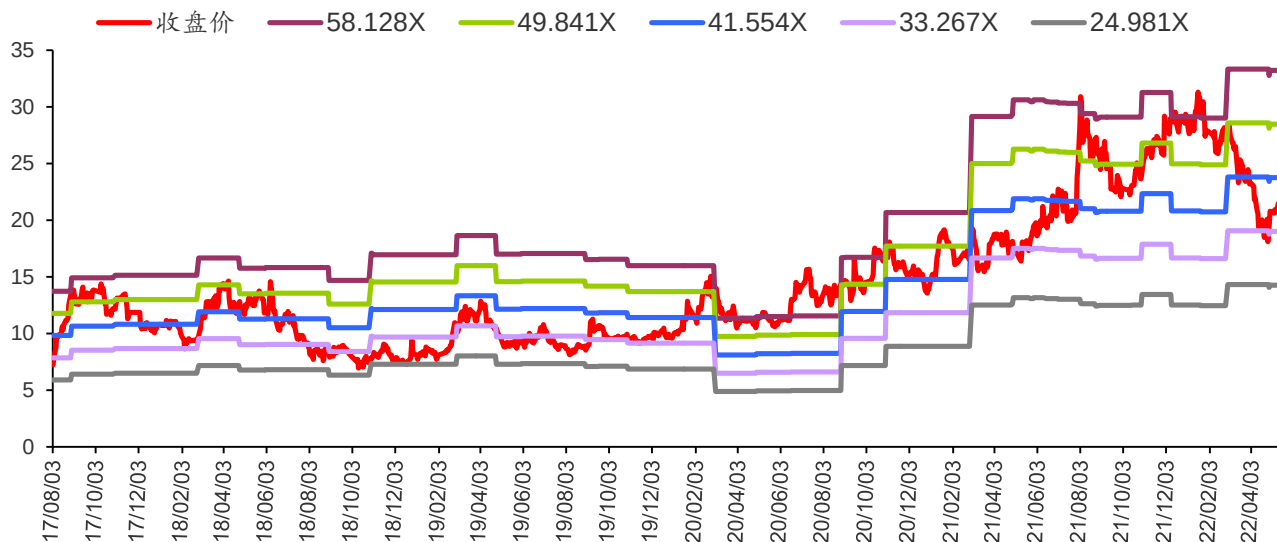
归母净利润增长率 YoY	165.4%	27.5%	41.8%	38.5%	34.4%
EPS(摊薄)	0.44	0.56	0.80	1.11	1.49
毛利率	34.9%	35.3%	35.7%	36.1%	36.7%
ROE	14.1%	9.5%	12.2%	14.9%	17.1%
每股净资产 (元)	2.69	5.48	6.07	6.98	8.27
PE	49	38	27	20	15
PB	8	4	4	3	3
PS	6	4	3	3	2

资料来源：中泰证券研究所（注：PE、PB、PS 所用股价为 2022 年 5 月 17 日收盘价）

4.2 投资建议

- **估值数据：**我们预测公司 2022-2024 年的 EPS 分别为 0.80/1.11/1.49 元，对应 PE 分别为 27/20/15 倍。同时，公司 2022-2024 年 PS 分别为 3/3/2 倍。
- **估值结论与投资建议：**1) **自身纵向比较：**从公司自身来看，截至 2022 年 5 月 17 日公司 PE (TTM 规则) 相较高点位有较大回落，当前时点具备一定的估值安全边际。2) **行业横向比较：**我们选取工业软件相关标的如中望软件、鼎捷软件、广联达、用友网络，将公司与其做估值情况对比。参照结果表明，作为工业软件企业，公司盈利能力稳定，且制造业数字化发展空间巨大，其 PE 估值水平相较于其他工业软件相关公司仍有一定上升空间。**基于以上，我们给予公司“买入”评级。**

图表 59：赛意信息历史 PE 估值水平变化情况（TTM 规则）



资料来源：Wind，中泰证券研究所（注：PE 数据截止 2022 年 5 月 17 日）

图表 60：可比公司估值水平

可比公司	证券代码	PE(2022E)
鼎捷软件	300378.SZ	23.1
中望软件	688083.SH	57.5

广联达	002410.SZ	57.1
用友网络	600588.SH	71.6
平均值		52.3
赛意信息	300687.SZ	27

资料来源：Wind，中泰证券研究所（注：以上 PE 数值截至 2022 年 5 月 17 日，可比公司选取 Wind 一致预期）

五、风险提示

- **下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险。**新冠疫情的持续与反复，从供需两端对中国制造业均造成了较大的冲击与影响。当前多地疫情反复下，制造业正常经营节奏受到较大影响，景气度较低，而制造业企业的 IT 支出不仅受未来行业预期影响，也与当前实际生产经营情况相关。若制造业景气度恢复持续不及预期，则公司面对的下企业可能较大幅度削减 IT 支出，从而对公司业务形成不利影响。
- **核心客户 IT 支出波动的风险。**公司业务开展较为依赖于头部客户，2021 年公司来自前五大客户的营收占总营收比重 45.96%，特别是第一大客户营收占比达到 36.79%。若外部环境对头部核心客户的经营状况产生影响，则可能导致其 IT 支出出现波动，对公司营收产生影响。
- **行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险。**一方面，国内智能制造仍处于发展初期，行业参与者众多，存在竞争加剧、市场拓展不及预期的风险。另一方面，公司自身产品也存在研发与迭代不及预期的风险。
- **研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。**报告中一些宏观层面、行业层面的数据为去年、前年时期的公开数据，相关行业信息可能已发生较大变动，存在因信息滞后或更新不及时的风险。
- **行业规模测算偏差风险。**报告中的行业规模测算是基于一定假设及前提而得，存在相关数据不及预期的风险。

盈利预测表

资产负债表					利润表				
单位:百万元					单位:百万元				
会计年度	2021	2022E	2023E	2024E	会计年度	2021	2022E	2023E	2024E
货币资金	1,162	1,347	1,686	2,173	营业收入	1,935	2,568	3,372	4,346
应收票据	9	5	7	9	营业成本	1,251	1,652	2,155	2,753
应收账款	594	732	927	1,152	税金及附加	11	16	21	27
预付账款	28	38	52	69	销售费用	103	134	172	217
存货	124	149	183	220	管理费用	130	159	199	252
合同资产	57	77	105	139	研发费用	199	272	364	478
其他流动资产	82	108	142	183	财务费用	18	-2	-3	-3
流动资产合计	1,999	2,379	2,997	3,805	信用减值损失	-15	-12	-10	-8
其他长期投资	0	0	0	0	资产减值损失	-2	-2	-2	-2
长期股权投资	109	109	109	109	公允价值变动收益	0	0	0	0
固定资产	237	215	194	176	投资收益	11	12	12	12
在建工程	0	0	0	0	其他收益	23	0	0	0
无形资产	74	91	113	135	营业利润	240	335	464	624
其他非流动资产	587	574	570	567	营业外收入	0	0	0	0
非流动资产合计	1,007	989	987	987	营业外支出	0	0	0	0
资产合计	3,006	3,368	3,984	4,792	利润总额	240	335	464	624
短期借款	30	30	124	207	所得税	12	17	23	31
应付票据	0	0	0	0	净利润	228	318	441	593
应付账款	45	58	73	91	少数股东损益	4	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	归属母公司净利润	224	318	441	593
合同负债	73	95	121	152	NOPLAT	245	316	438	590
其他应付款	14	13	13	13	EPS (摊薄)	0.56	0.80	1.11	1.49
一年内到期的非流动负债	43	43	45	47					
其他流动负债	249	337	449	598					
流动负债合计	455	576	826	1,107					
长期借款	145	146	148	150					
应付债券	0	0	0	0					
其他非流动负债	43	46	48	60					
非流动负债合计	188	192	196	210					
负债合计	643	768	1,022	1,317					
归属母公司所有者权益	2,181	2,418	2,780	3,293					
少数股东权益	182	182	182	182					
所有者权益合计	2,363	2,600	2,961	3,475					
负债和股东权益	3,006	3,368	3,984	4,792					

现金流量表				
单位:百万元				
会计年度	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	253	263	336	486
现金收益	268	346	468	620
存货影响	-25	-25	-34	-37
经营性应收影响	-111	-142	-209	-242
经营性应付影响	4	11	15	18
其他影响	118	73	96	127
投资活动现金流	-181	-4	-20	-21
资本支出	-270	-24	-32	-33
股权投资	-8	0	0	0
其他长期资产变化	97	20	12	12
融资活动现金流	583	-73	23	22
借款增加	-212	1	98	86
股利及利息支付	-49	-156	-192	-273
股东融资	663	0	0	0
其他影响	181	82	117	209

主要财务比率				
会计年度	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力				
营业收入增长率	39.7%	32.7%	31.3%	28.9%
EBIT 增长率	30.5%	29.1%	38.6%	34.6%
归母公司净利润增长率	27.5%	41.8%	38.5%	34.4%
获利能力				
毛利率	35.3%	35.7%	36.1%	36.7%
净利率	11.8%	12.4%	13.1%	13.6%
ROE	9.5%	12.2%	14.9%	17.1%
ROIC	13.4%	15.3%	17.4%	19.0%
偿债能力				
资产负债率	42.5%	43.4%	21.4%	22.8%
债务权益比	11.0%	10.2%	12.3%	13.3%
流动比率	4.4	4.1	3.6	3.4
速动比率	4.1	3.9	3.4	3.2
营运能力				
总资产周转率	0.6	0.8	0.8	0.9
应收账款周转天数	100	93	89	86
应付账款周转天数	12	11	11	11
存货周转天数	32	30	28	26
每股指标 (元)				
每股收益	0.56	0.80	1.11	1.49
每股经营现金流	0.64	0.66	0.84	1.22
每股净资产	5.48	6.07	6.98	8.27
估值比率				
P/E	38	27	20	15
P/B	4	4	3	3
EV/EBITDA	148	114	84	63

来源: wind, 中泰证券研究所

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。